

# 计算机辅助设计与制造

Computer Aided Design & Manufacturing



## 目的作用

Why CAD/CAM?

- **CAD&CAM使产品的设计制造过程具有了革命性的精度和效率**
- **计算机辅助技术导致了精确尺寸产品的创造，并提高了生产速度**



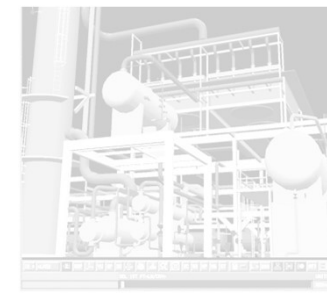
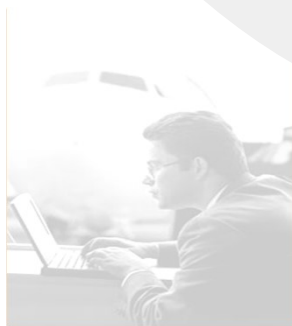
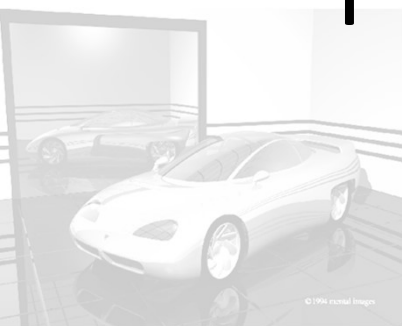
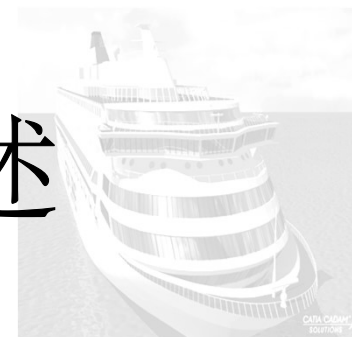
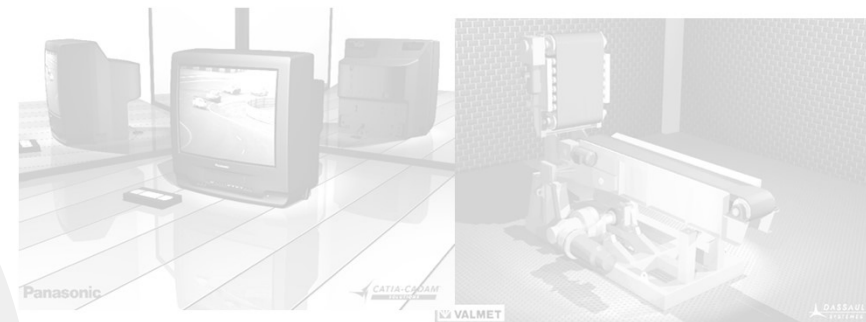
CAD&CAM

2026

# 《计算机辅助设计与制造》概述

1、Introduction

# Computer Aided Design



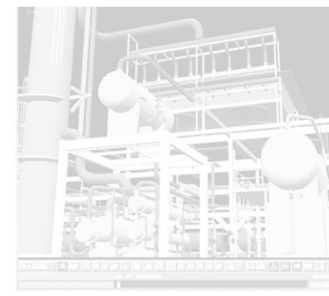
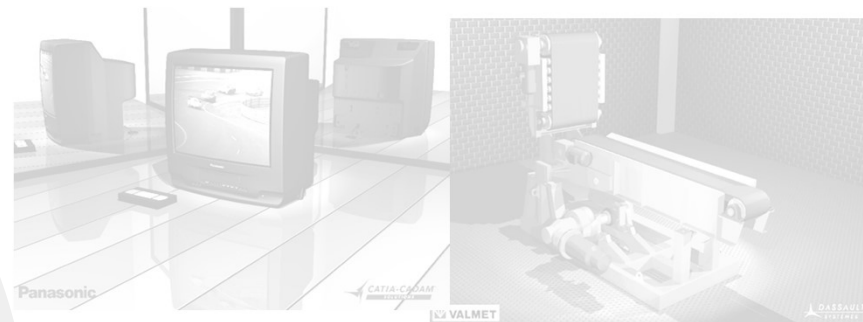
CAD&CAM

2  
0  
2  
6

# 《计算机辅助设计与制造》概述

1、Introduction

# Computer Aided Engineering (Digital Simulation)



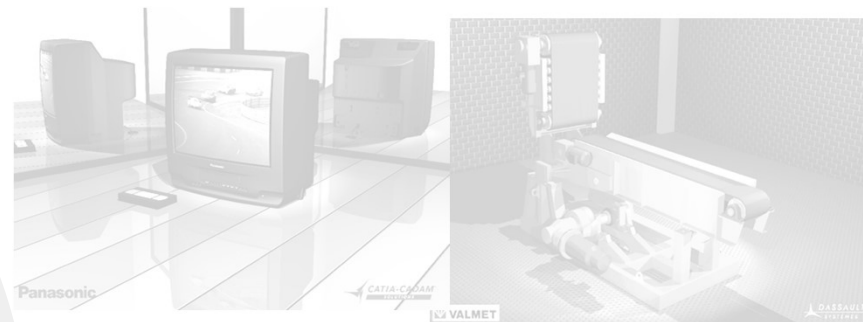
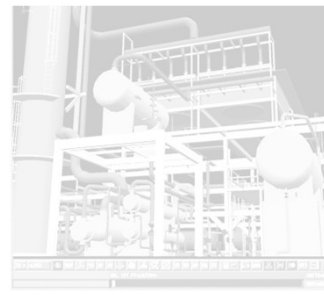
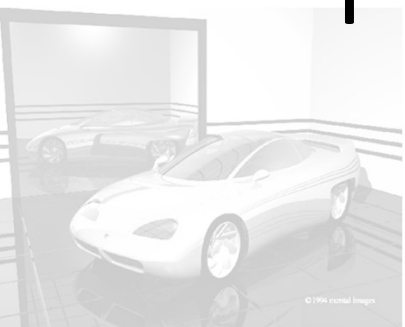
CAD&CAM

2026

# 《计算机辅助设计与制造》概述

1、Introduction

# Computer Aided Process Planning



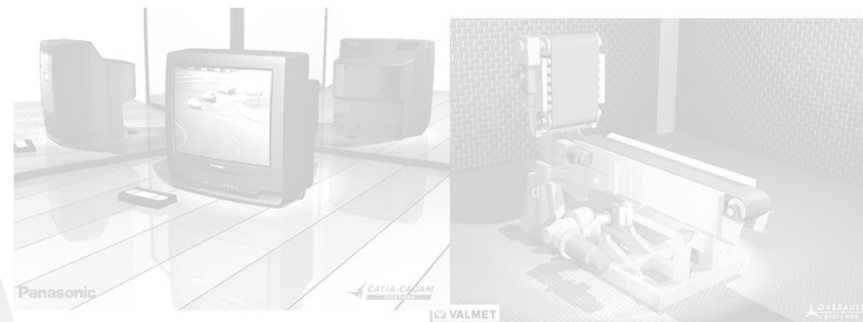
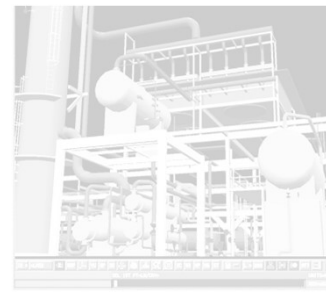
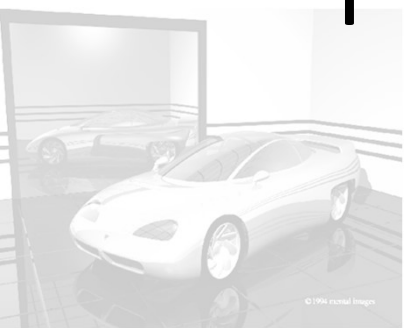
CAD&CAM

2026

# 《计算机辅助设计与制造》概述

1、Introduction

# Computer Aided Manufacturing



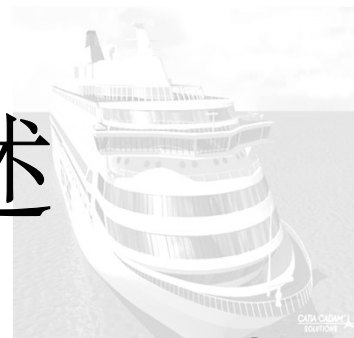
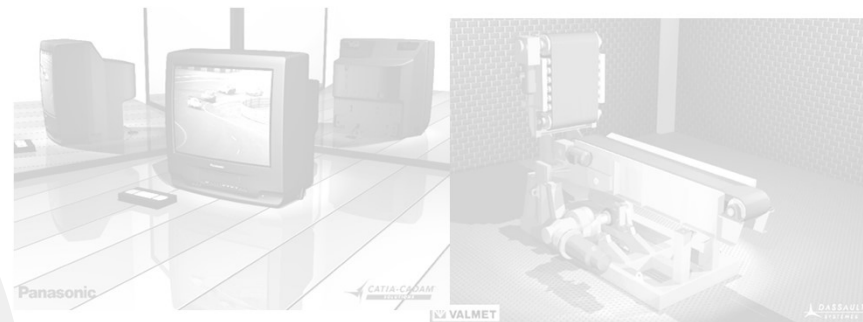
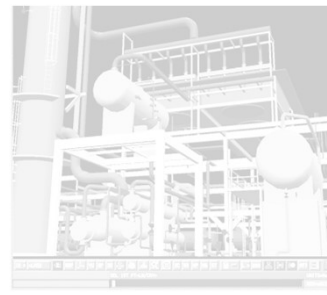
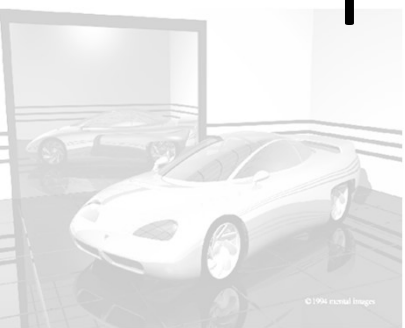
CAD&CAM

2026

# 《计算机辅助设计与制造》概述

1、Introduction

# Computer Integrated Manufacturing



# 目 录

CONTENT

01

发展历史

02

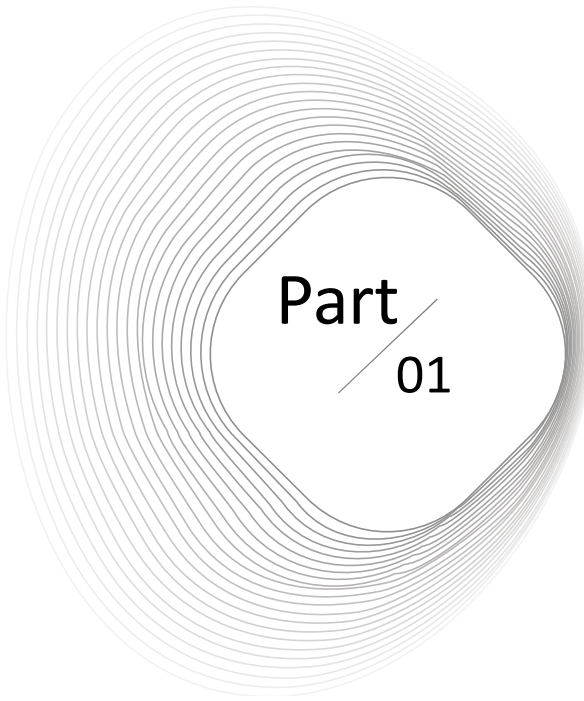
课程介绍

03

概念及体系

04

案例分析



Part  
01

# 发展历史

- 制造业变革历史
- CAD/CAM的历史

01

# 制造业变革历史

人类的文明史是一部制造业的发展史与进步史。

物料、能源、信息是人类文明的三大支柱  
制造应该是人类文明的第四根支柱  
- 杨叔子

## 传统

古代铁匠在他的店铺里用手工打造一把小榔头

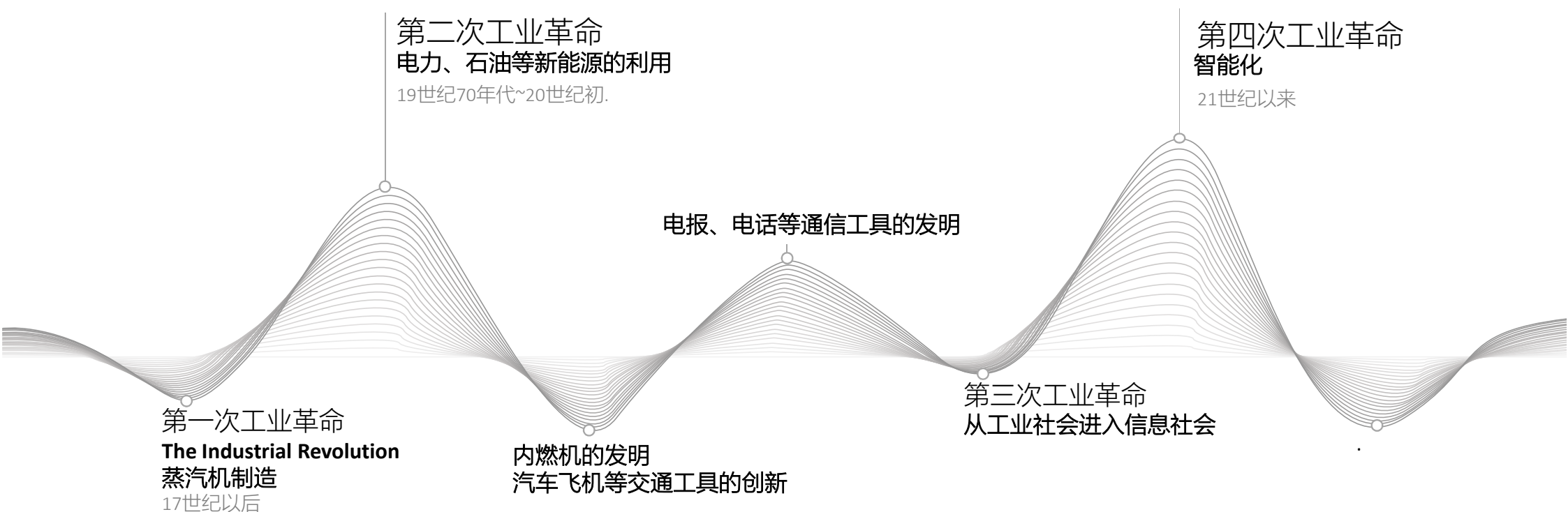


## 现代

现代工程师通过网络与同伴协同设计制造汽车

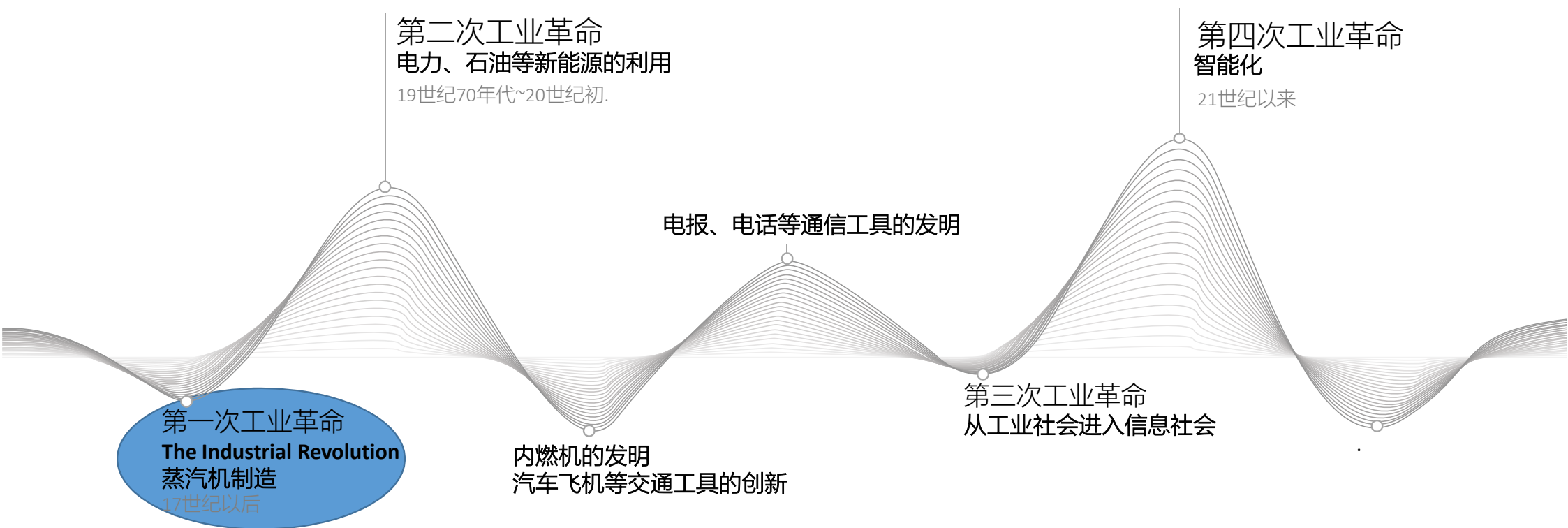
# 制造业变革历史

以四次工业革命为主线，剖析制造业、数字化设计与制造技术的发展脉络、发展趋势。

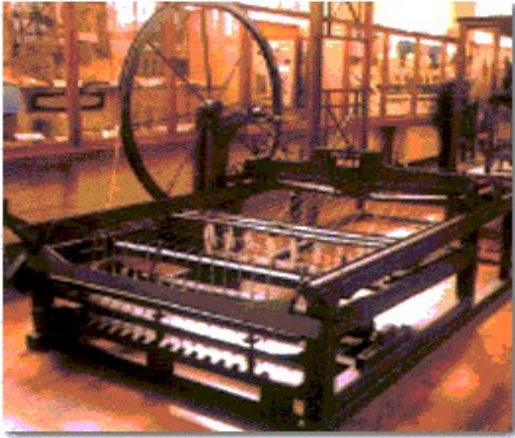


# 制造业变革历史

以四次工业革命为主线，剖析制造业、数字化设计与制造技术的发展脉络、发展趋势。

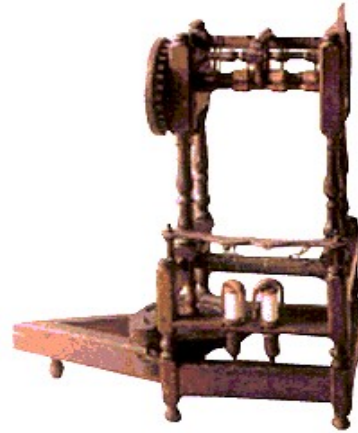


# 第一次工业革命：蒸汽机制造



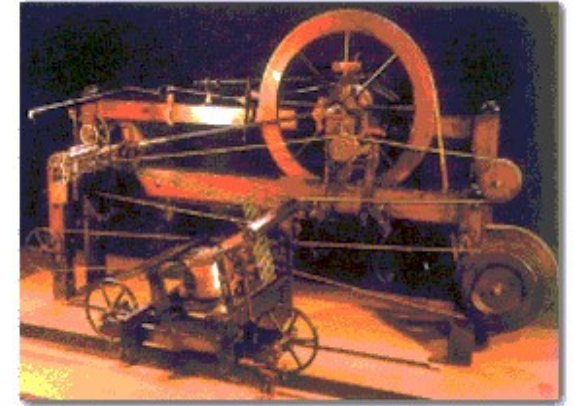
珍妮纺纱机

1765年詹姆斯·哈格里夫斯发明的纺纱机 - 珍妮机



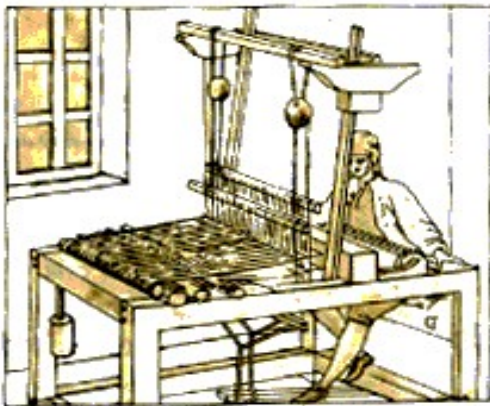
水力纺纱机

1768年阿克莱特发明的水力纺纱机



骡机

1779年塞缪尔·康普敦发明的走锭纺纱机 - 骡机



欧洲的旧式织布机

## ■ 用蒸汽作为动力：

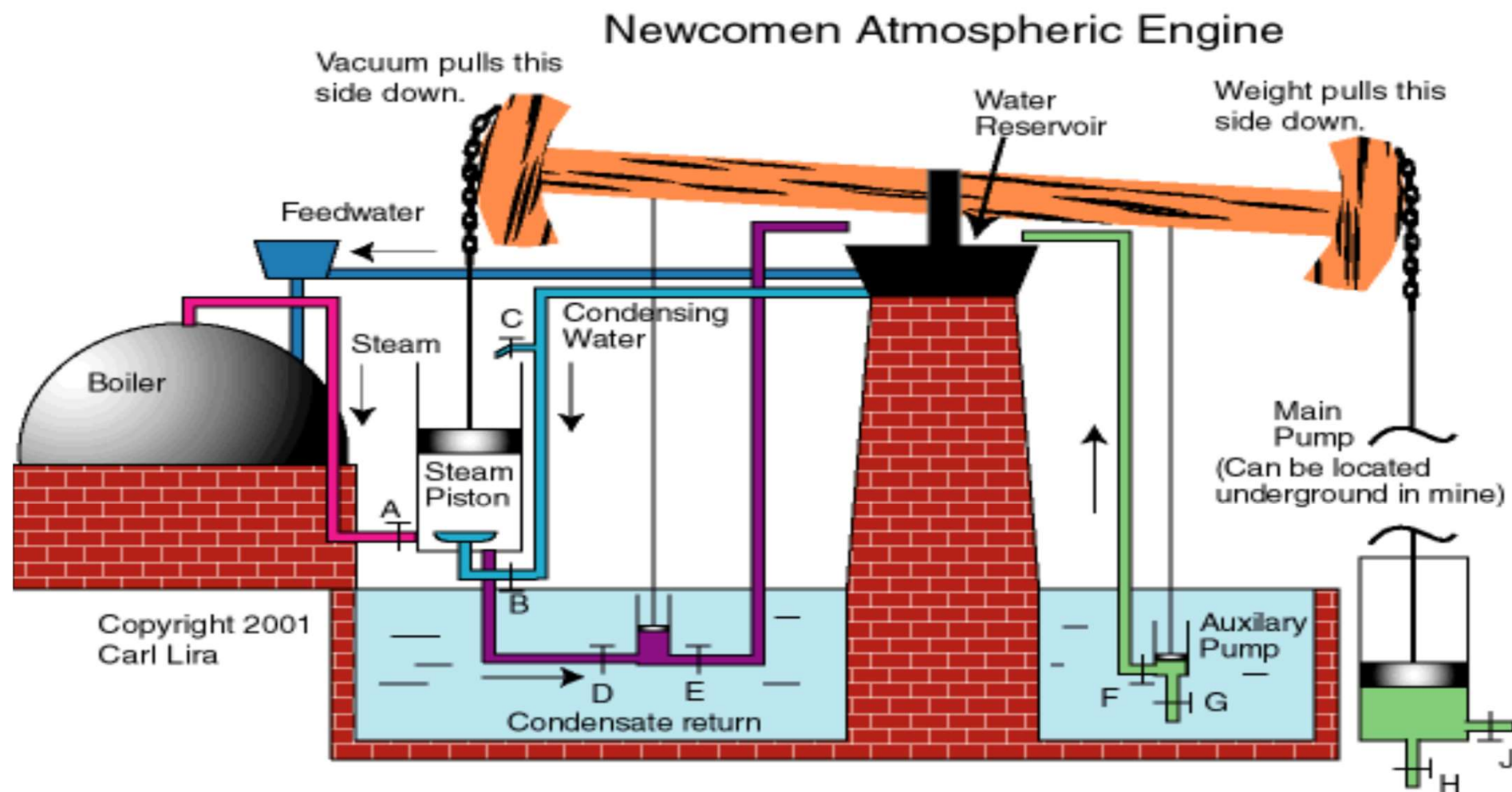
巴本蒸汽机：1690年发明了第一部活塞式蒸汽机

塞维利蒸汽机：1698年制造了一种无活塞式蒸汽机

钮可门蒸汽机：大气压力活塞式蒸汽机

瓦特蒸汽机：单动式蒸汽机、复式蒸汽机、高压蒸汽机

# 纽可门的空气蒸汽机



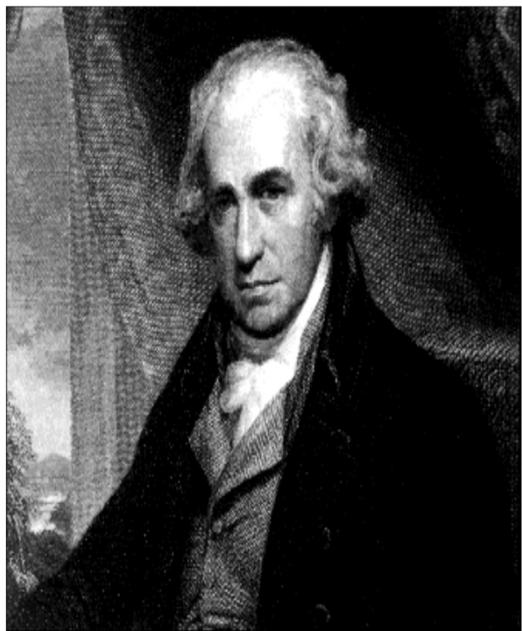
# 瓦特蒸汽机

- 1769年瓦特制造出高效率的蒸汽机
- 分离冷凝器的发明，对蒸汽机的发展起了关键性作用

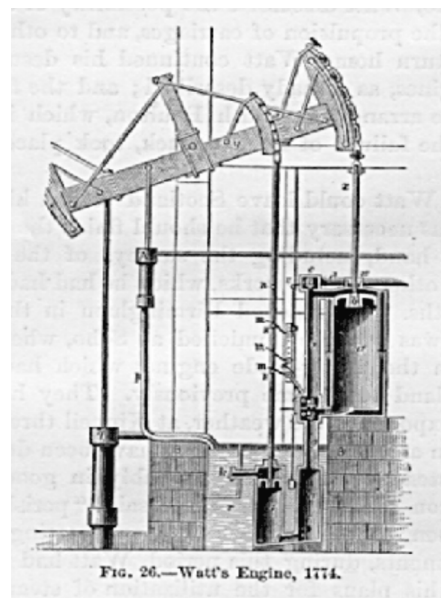
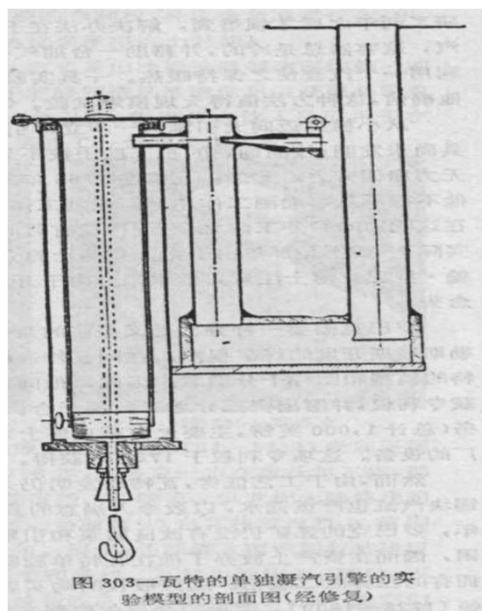
散步中的顿悟



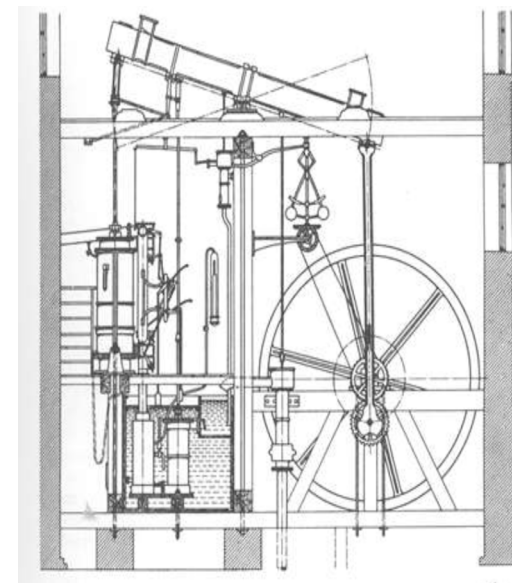
## 单独冷凝室



James Watt, 1736-1819



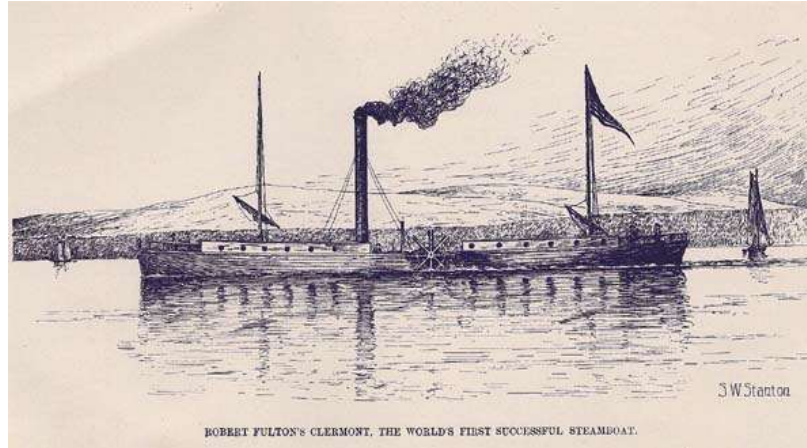
让蒸汽在活塞两边  
交替进入和冷凝



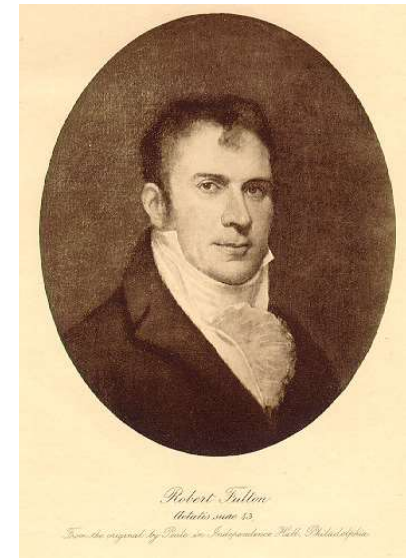
使活塞的往返运动转  
变为轮子的旋转运动

# 蒸汽机时代技术的发展

- 机器制造业
- 钢铁工业
- 运输工业
  - 船舶技术
  - 蒸汽机车



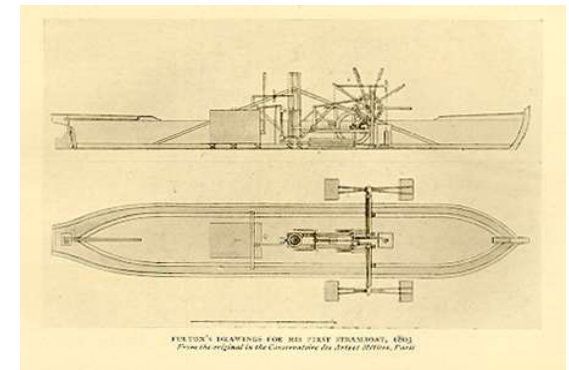
克勒蒙特号



美国人富尔顿  
(1765-1815)



“大不列颠”号

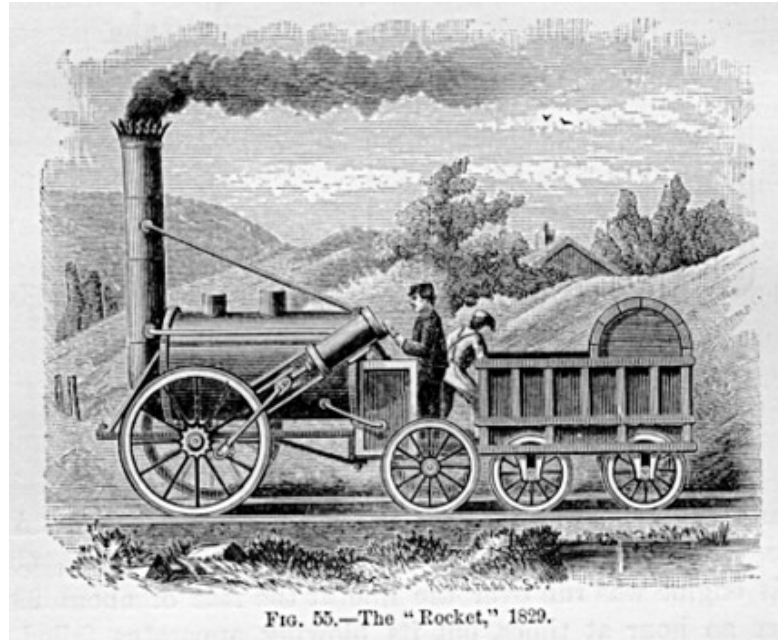


明轮及其缺点

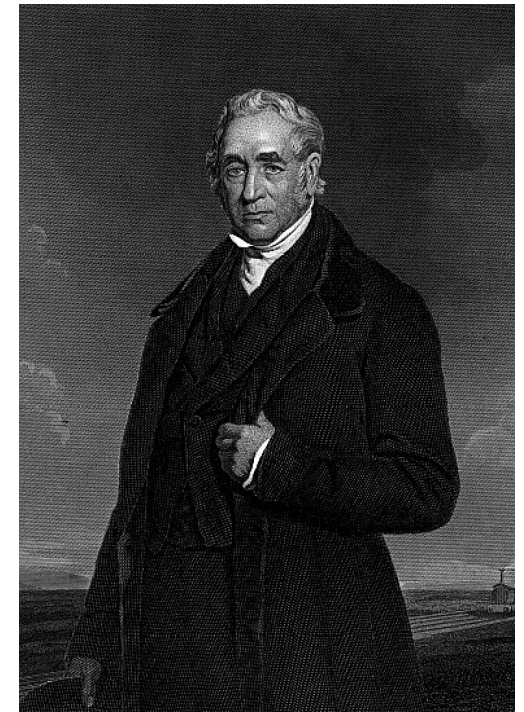


# 蒸汽机时代技术的发展

- 机器制造业
- 钢铁工业
- 运输工业
  - 船舶技术
  - 蒸汽机车

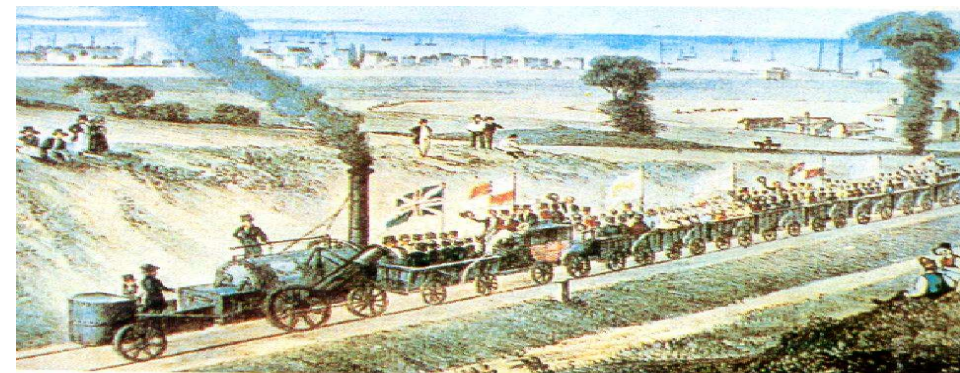
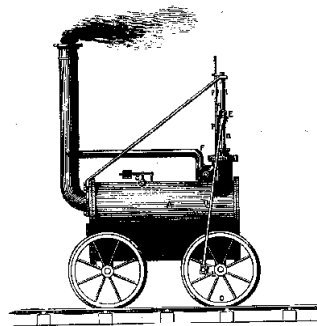


火箭号机车



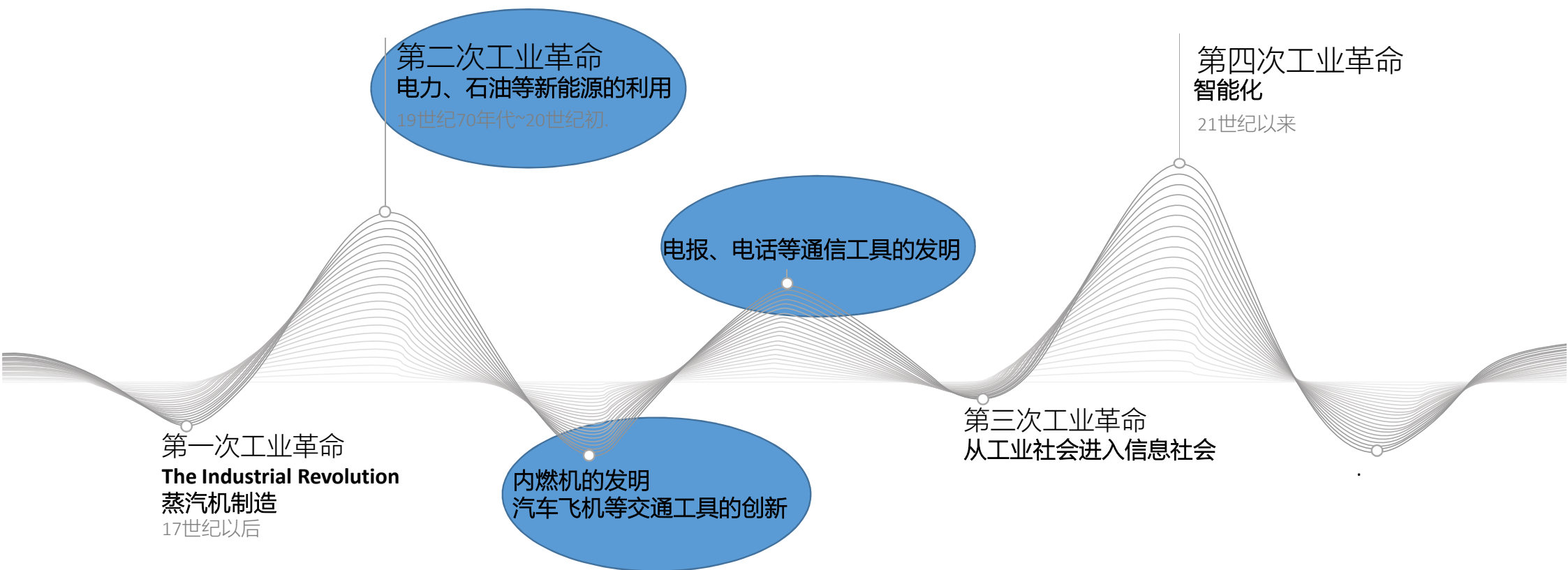
斯蒂芬森 (George Stephenson 1781-1848)

1802年, 世界第一台蒸汽机车  
Trevithick

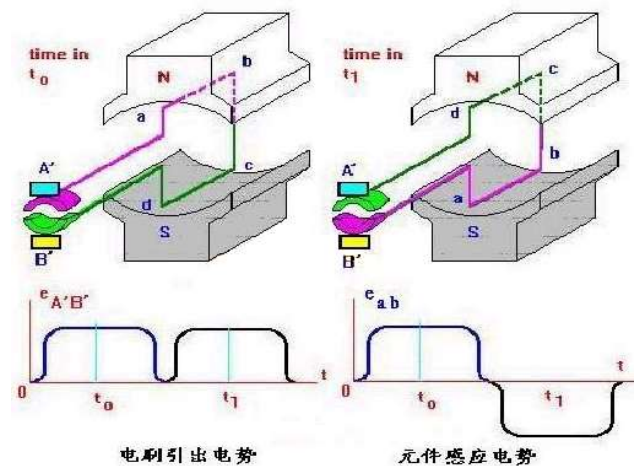


# 制造业变革历史

以四次工业革命为主线，剖析制造业、数字化设计与制造技术的发展脉络、发展趋势。



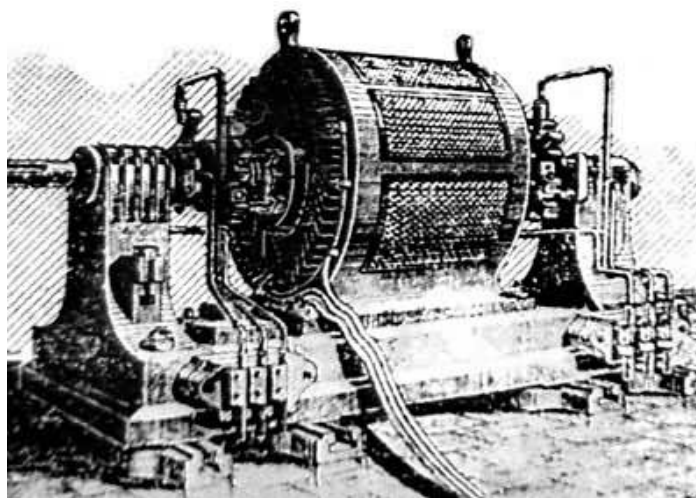
## 恩斯特·维尔纳·冯·西门子发明了发电机原理



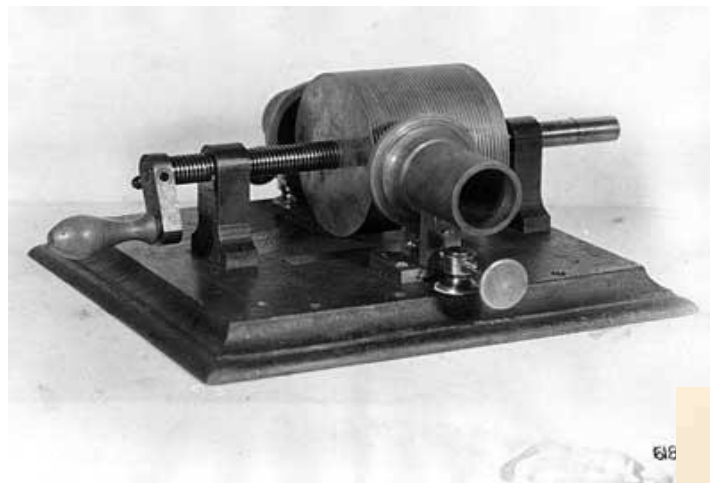
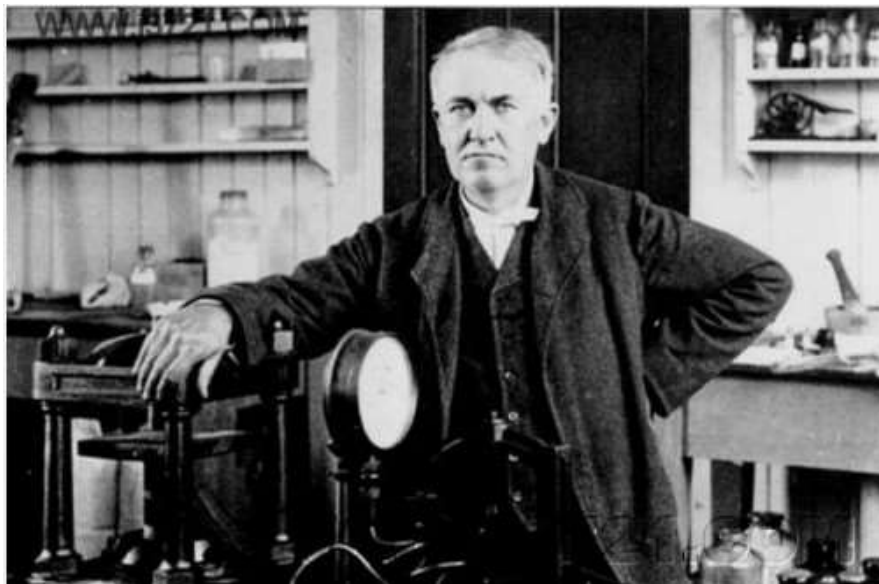
## 多里沃-多布罗沃利斯基发明了鼠笼式三相电动机



多利沃-多布罗沃利斯基, M.O.



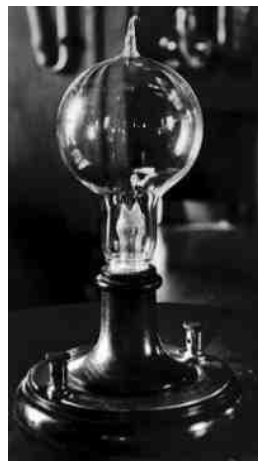
## 爱迪生建立“中心发电站”



留声机



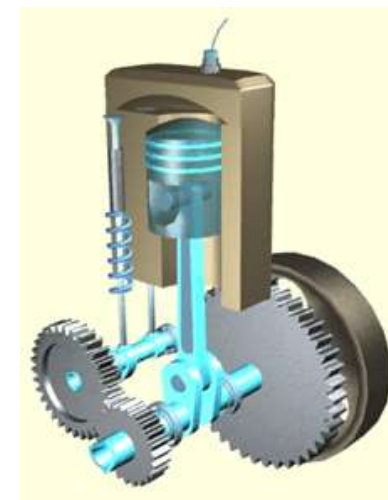
白炽电灯



电影放映机



## 内燃机技术的发展和应



第一台实用的四冲程内燃机

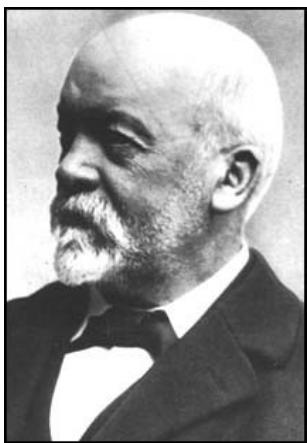
尼科劳斯. 奥古斯特. 奥托(1832-1891)



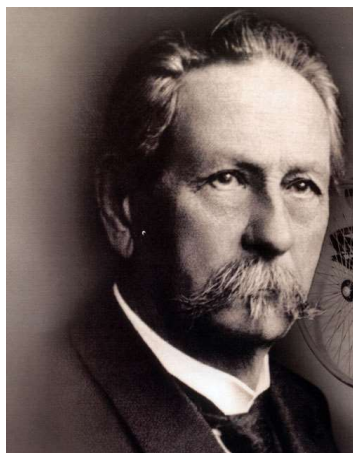
第一台压缩点火的“狄塞尔”  
内燃机，即柴油机

鲁道夫. 狄塞尔 (1858-1913)

## 汽车工业的崛起



戈特利布·戴姆勒  
Gottlieb Daimler  
1834-1900



卡尔-本茨  
Karl Benz  
1844-1929



Mercedes-Benz



1886年戴姆勒和儿子驾车旅行



1895年本茨和家人驾车旅行



1889年巴黎世博会展出的  
戴姆勒汽车

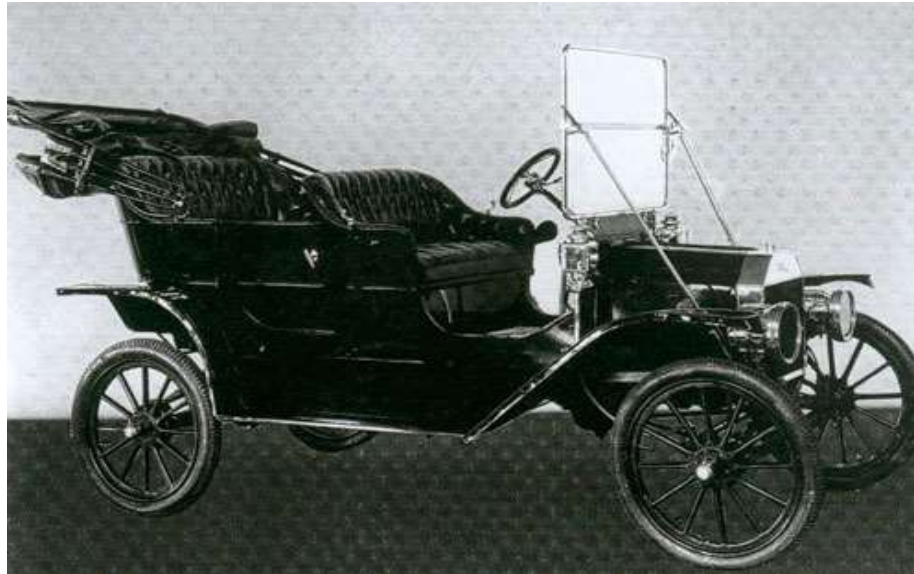


1889年巴黎世博会展出的  
本茨汽车

## 汽车工业的崛起

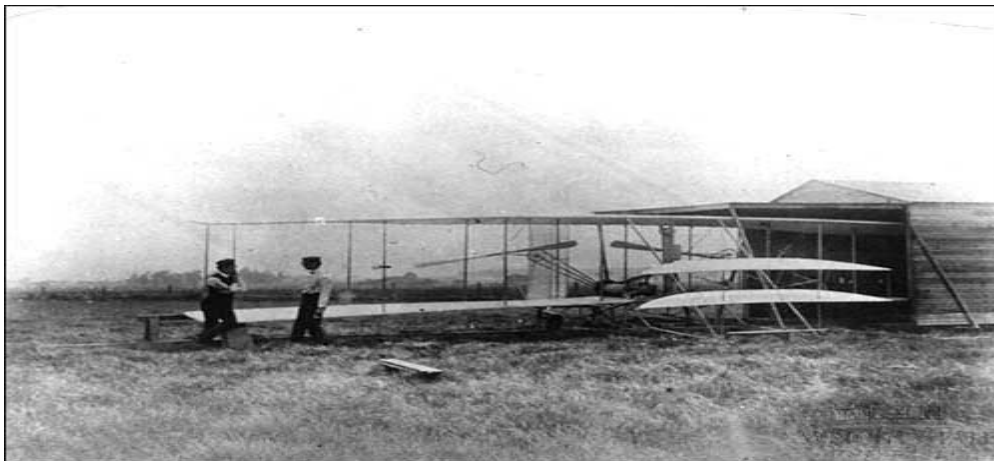


亨利·福特 Henry Ford  
(1863-1947)

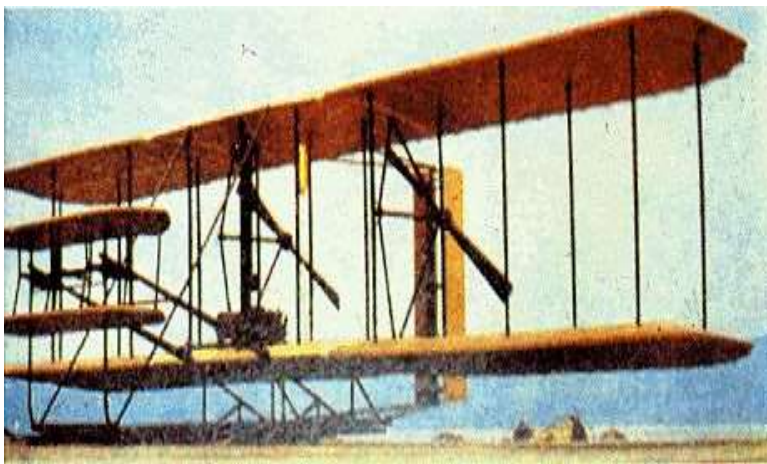
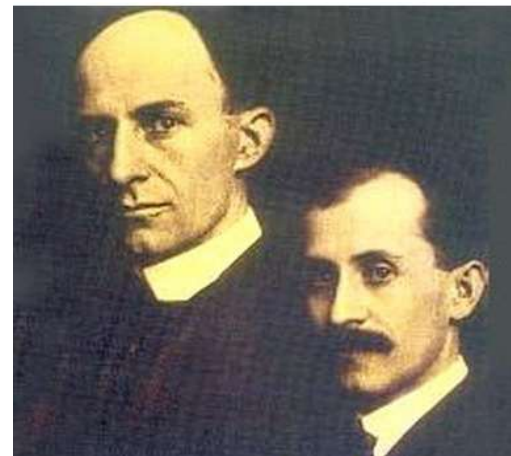


1908年8月12日，第一辆“T型”福特牌汽车问世

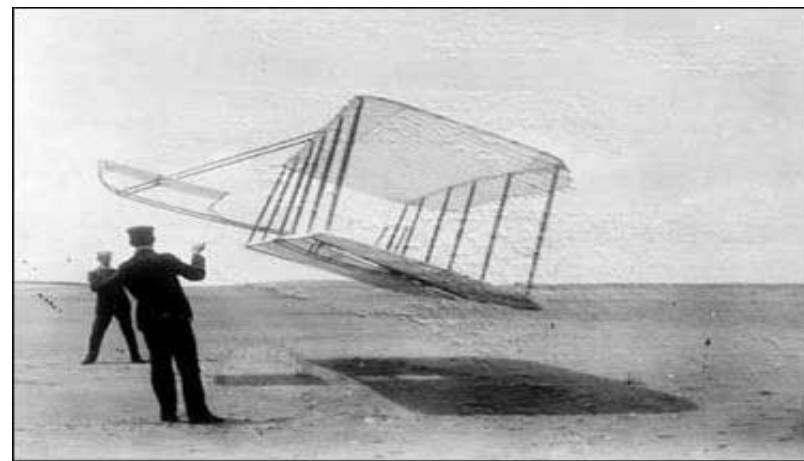
## 内燃机驱动飞机首次飞上天空



- 莱特兄弟“飞行者号”



- 莱特兄弟早期飞机

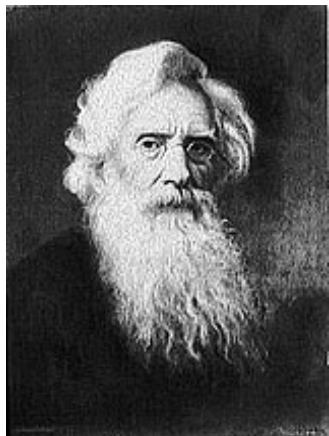


- 莱特兄弟滑翔机

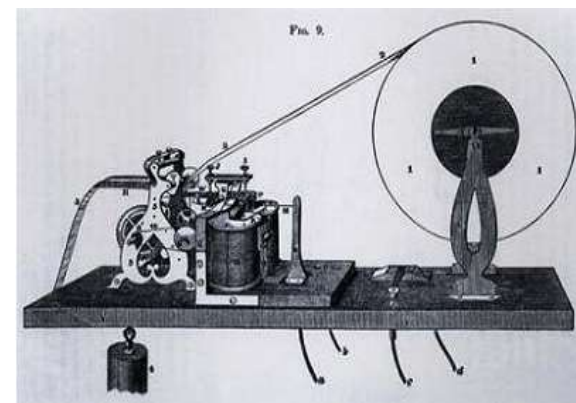
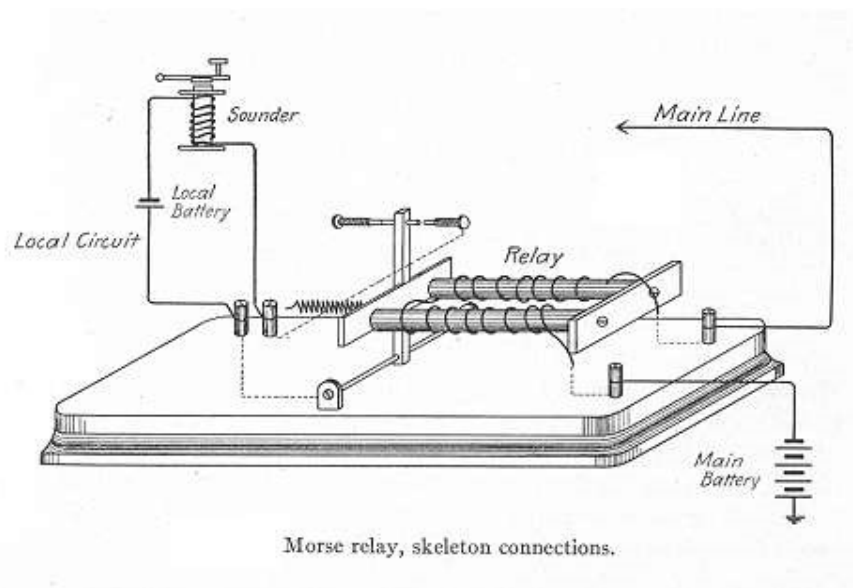
## 电信技术的勃兴 • 三个方面的成果：有线电报、有线电话、无线通讯



## 莫尔斯电码

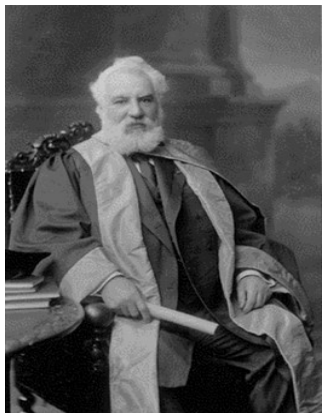


Samuel Finley Breese Morse  
1791—1872

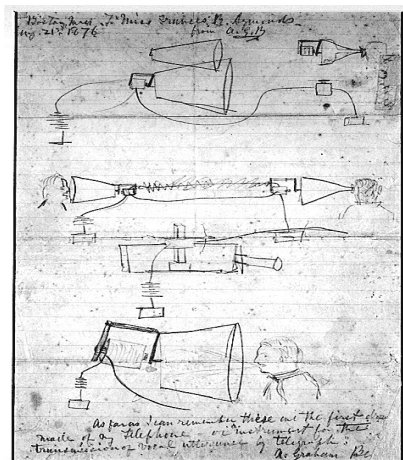


•莫尔斯码发报机

## 有线电话



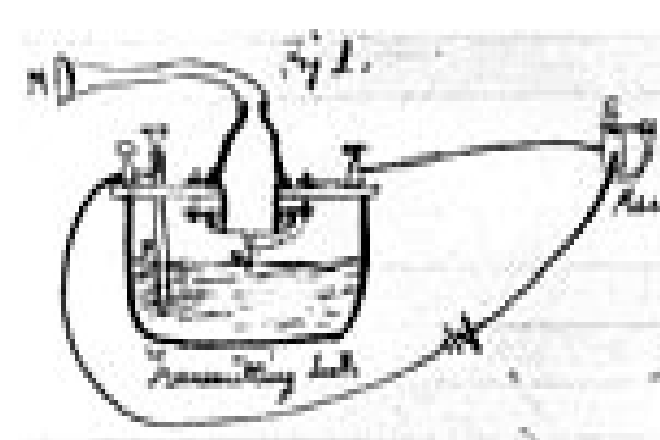
亚历山大·格雷厄姆·贝尔  
1847-1922



电话的基本原理



贝尔与华生



贝尔的实验草图

## 无线通信



麦克斯韦 (1857-1894)



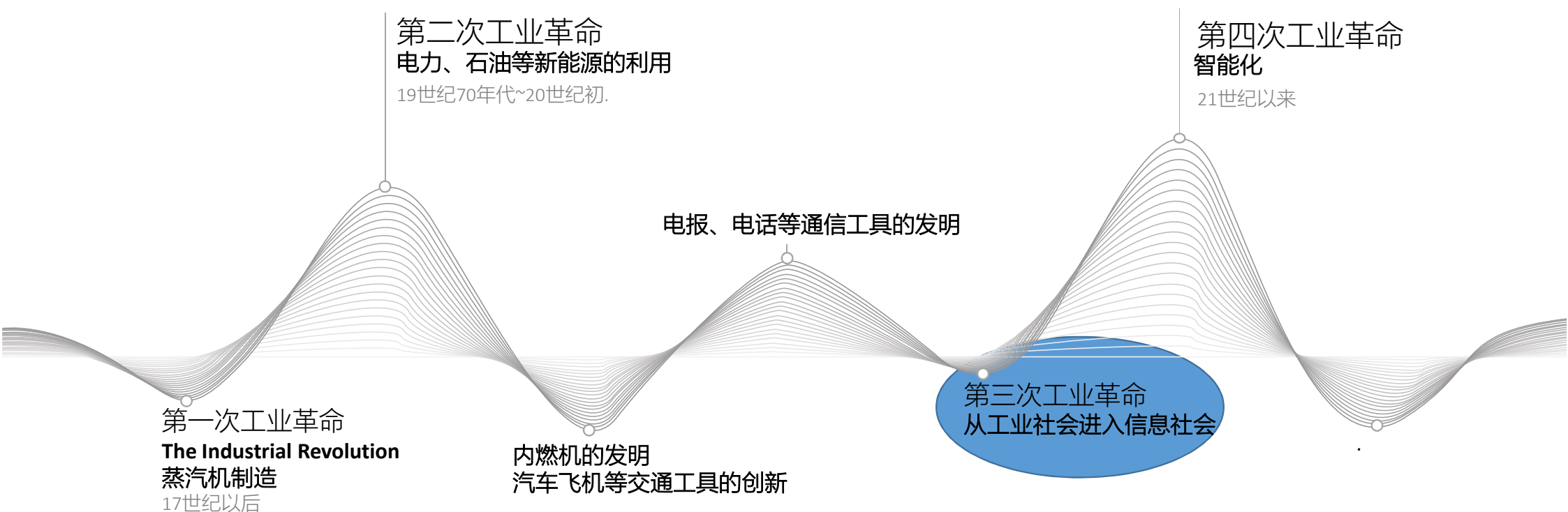
赫兹 (1857-1894)



马可尼 (1874-1937)

# 制造业变革历史

以四次工业革命为主线，剖析制造业、数字化设计与制造技术的发展脉络、发展趋势。

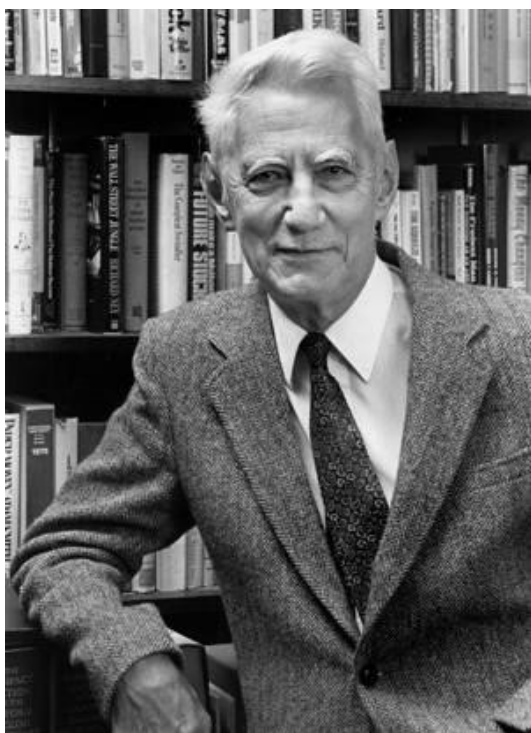


# 第三次工业革命

- 信息技术
- 新能源技术
- 新材料技术
- 生物技术
- 空间技术
- 海洋技术

第三次技术革命使人类从工业社会进入信息社会

# 奠定现代计算机发展的重要人物和思想

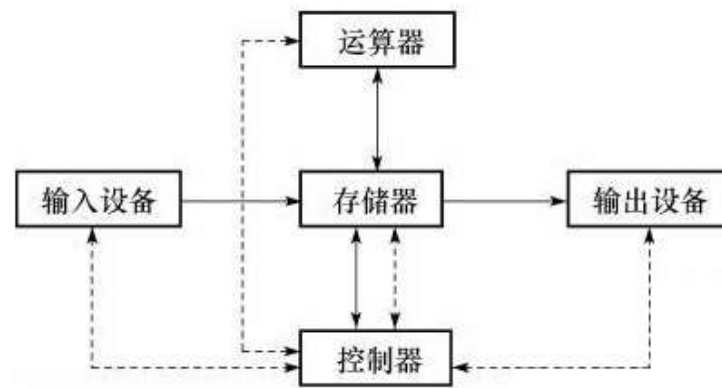


香农 Claude Elwood Shannon  
1916-2001

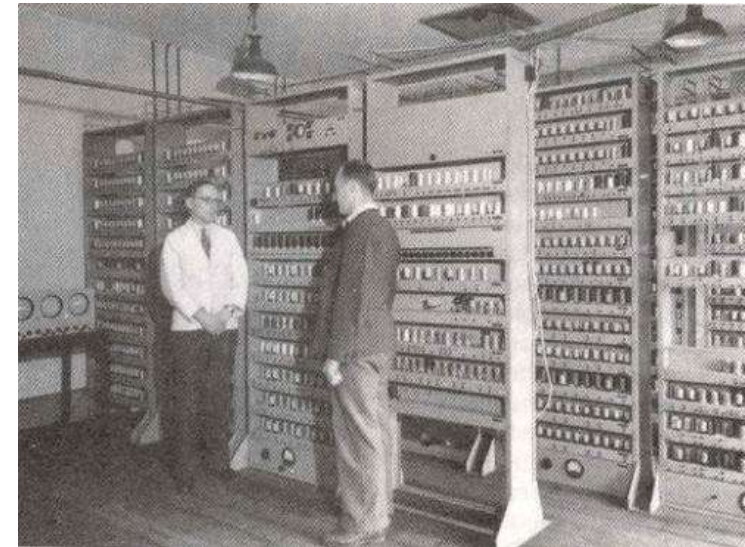




**John von Neumann**  
冯•诺依曼  
(1903-1957)



计算机工作原理

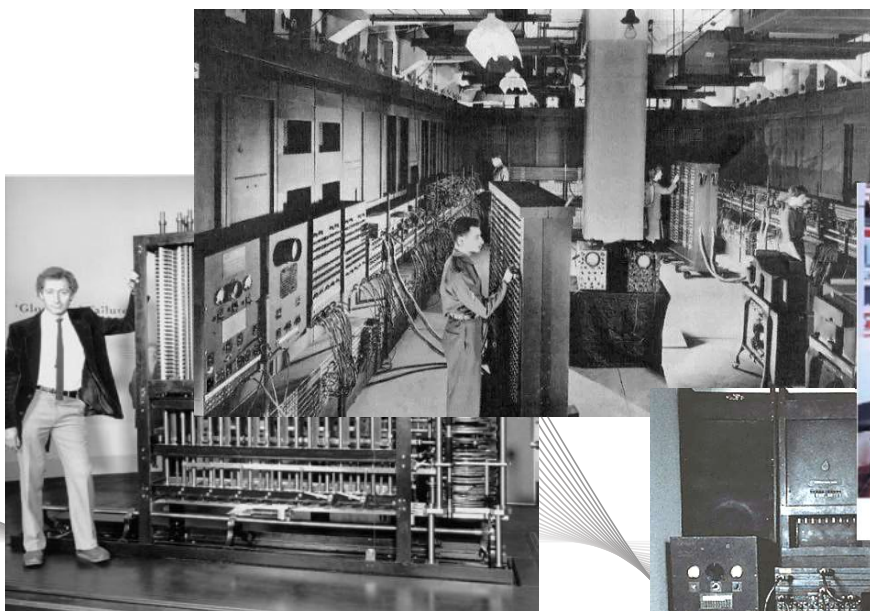


**1949**  
**EDSAC**

01

# 计算机的发展

在人类发展历史中，人们一直在试图设计能够减轻劳动负担的机械。19世纪前，这些机械只能够帮助人们完成体力工作。



Chales Babbage  
现代计算之父  
(1792-1871)



Integrated Circuit (1958)  
1964-1971



第五代计算机  
人工智能  
21世纪



比尔 盖茨



微软创始人艾伦(左)与比尔·盖茨(右)合影

# 华为技术有限公司

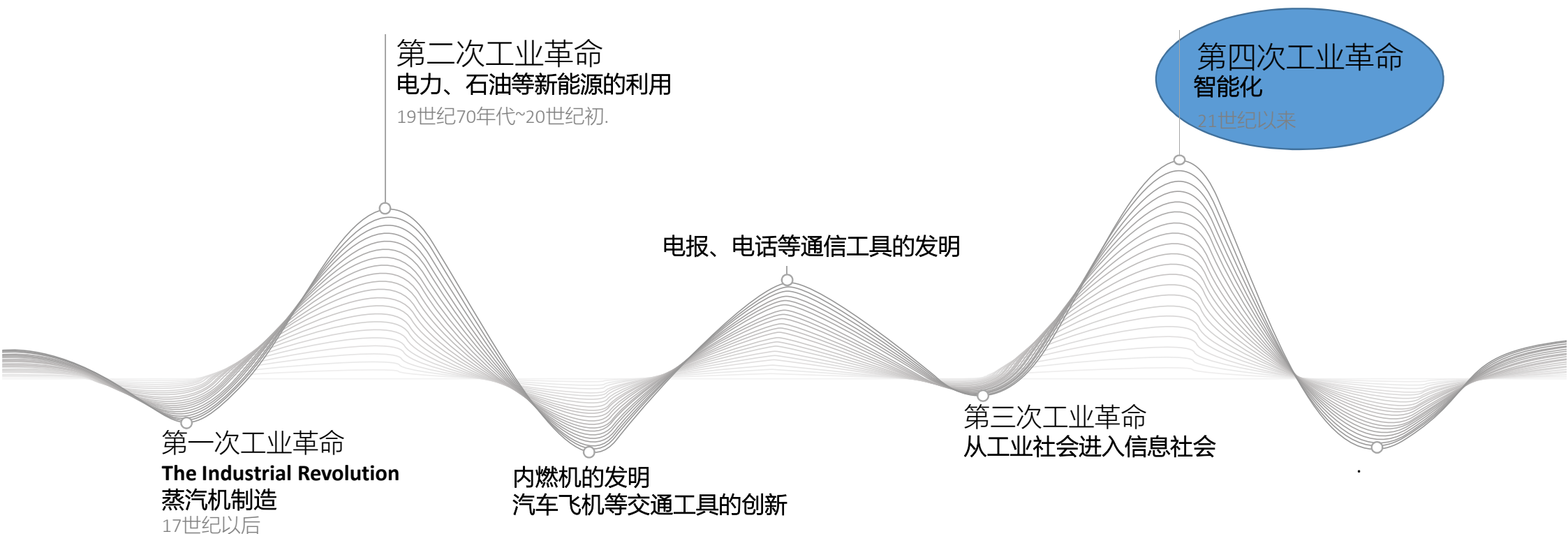


深圳华为技术有限公司龙岗区坂田基地



# 制造业变革历史

以四次工业革命为主线，剖析制造业、数字化设计与制造技术的发展脉络、发展趋势。

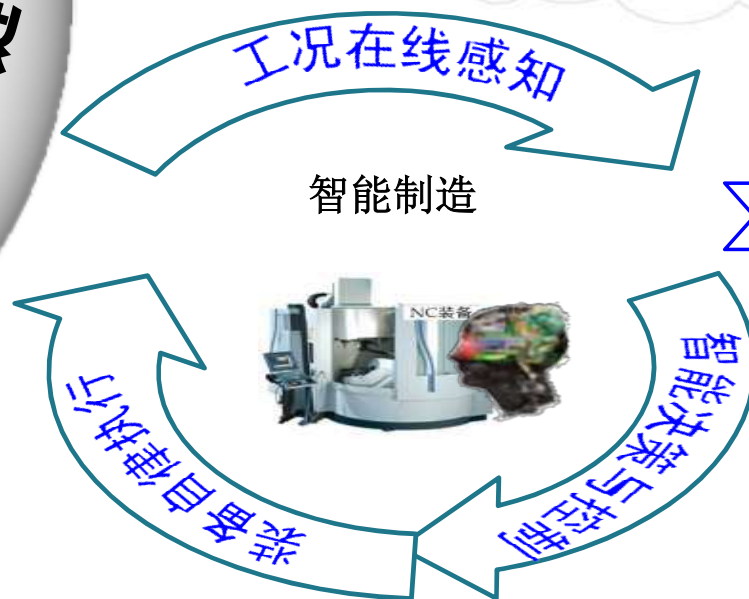
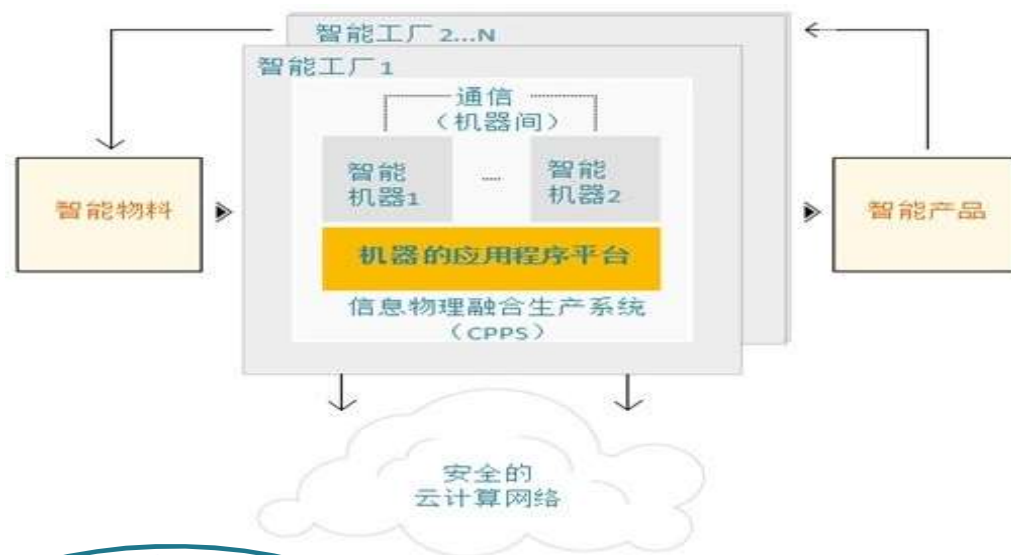


# 工业4.0与智能制造



智能制造的内涵

## 智能化生产方式



## 高品质制造

- ❖ 几何精度
- ❖ 微观组织性能
- ❖ 表面完整性
- ❖ 残余应力分布
- ❖ 品质一致性
- ❖ .....

电子绘图板

Ivan Sutherland

20世纪60年代初期

线框图形

三维CAD

20世纪70年代中期

Autodesk公司

AutoCAD 86

1983年1月

美国空军防空控制系统

SAGE(Semi-Automatic Ground Environment)

20世纪50年代中期

实体造型

20世纪70年代初

隐藏线功能  
表面着色功能

集成CAD、CAE

1995年

# CAD/CAM发展历史

20世纪40年代

**1952年，第一代数控机床**

基于APT编程思想，  
MIT首次实现数控加工。

20世纪60年代

**1962年，第一台工业机器人**

发明者恩格尔伯格（Unimation）  
CAPP、DNC。

20世纪60年代末

**CAPP技术起步**

数控系统发展到第三代

20世纪70年代

**1973年，首次提出CIM概念**

美国学者Joseph Harrington  
FMS、FAS、

20世纪80年代

**1987年，第一台快速原型制造设备**

RPM—采用立体光固化  
产品数据模型交换标准STEP

20世纪90年代

**发表21世纪制造企业发展战略**

CGI、CGM、GKS、IGES、STEP

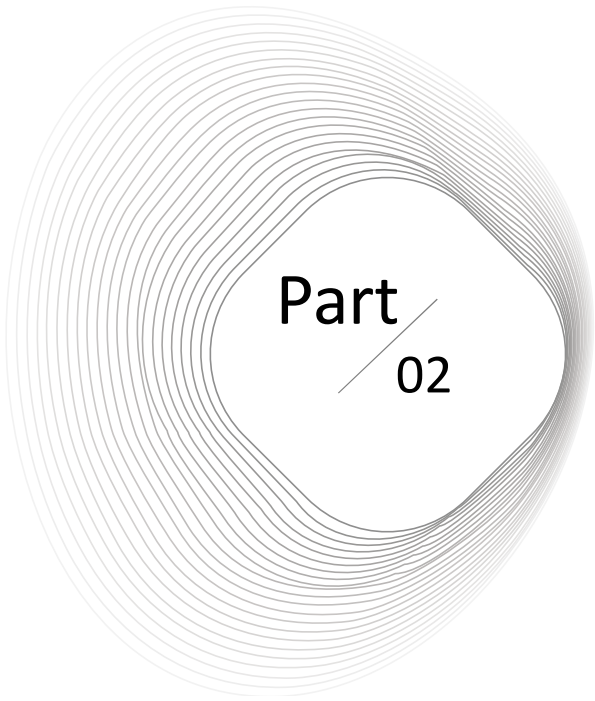
敏捷制造（AM）、虚拟企业（VE）

数字制造（Digital Manufacture）

网络化制造

21世纪

**广泛应用**



Part  
02

# 课程介绍

- 主要内容
- 考核要求

## 课程内容 content

# 数字化设计

**5** weeks

布置大作业：应用CAD/CAM软件完成产品设计、或分析加工有关的工作

**1** 计算机图形处理技术基础  
对象变换及几何处理、消隐裁剪绘制等形体渲染技术。

**2** 曲线曲面的表示和建模  
样条曲线曲面、参数化和非参数化曲线曲面以及曲线曲面建模方法。

**3** 计算机辅助设计  
几何形体在计算机中的表示、参数化设计和变化量化设计、实体构造及建模软件应用、装配建模技术及应用。

**4** 计算机辅助工程分析  
CAE有限元方法基本原理、典型软件功能及工程分析应用案例。

## 课程内容 content

# 数字化制造

**3** weeks

期末考核：知识掌握情况及运用能力考核

### 1 逆向工程技术

逆向工程的类型、实施步骤、关键技术及应用案例。

### 2 计算机辅助制造

计算机辅助工艺规划技术（CAPP）、成组技术、数控加工技术、CAM软件应用案例。

### 3 产品数字化开发集成技术

计算机辅助质量控制技术、柔性制造系统、计算机集成制造系统、协同设计和网络化制造技术、并行工程、制造物联

## 课程考核

content

# 课程大作业、期末笔试、课堂签到互动

40%

课程作业及互动

应用CAD/CAM软件完成产品设计、或分析、加工有关的工作

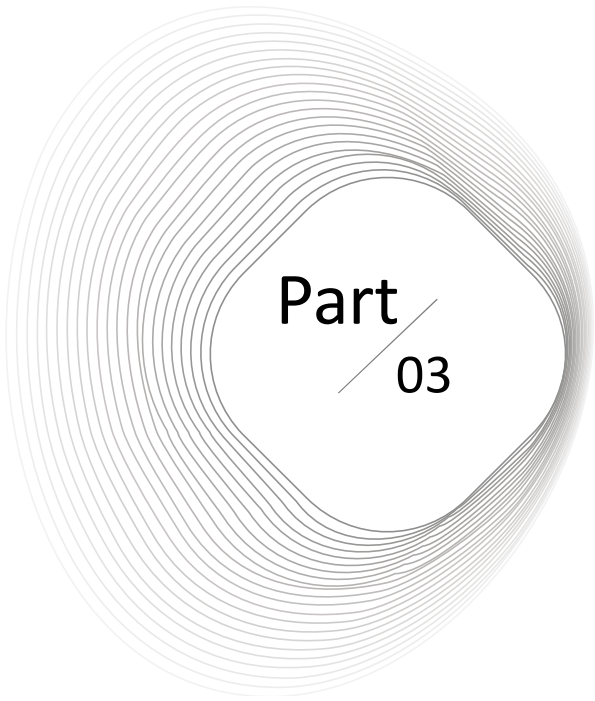
考 核



60%

期末笔试

知识掌握情况及  
运用能力测试

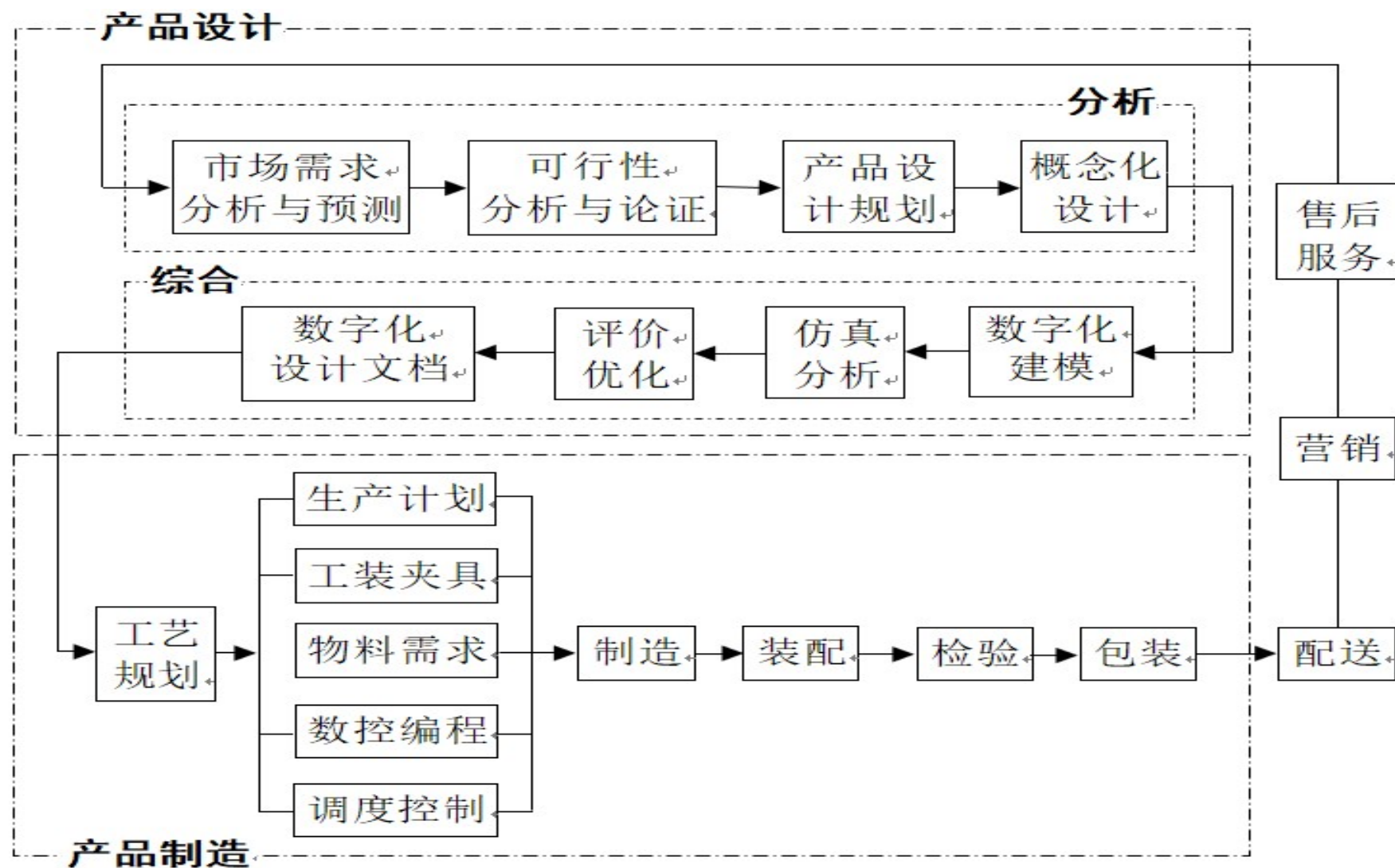


Part  
03

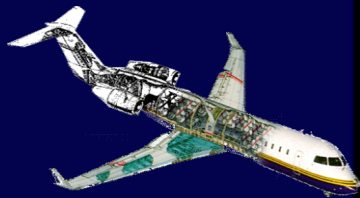
## 概念及体系

- 产品开发的基本流程以及数字化的作用
- 数字化设计、数字化制造、数字化管理
- 产品数字化开发体系

## ➤ 产品开发的基本流程



Product



Customers



企业运作的基本要素

Suppliers



Resources



# 企业总经理之烦恼

## 产品设计

- 产品结构修改
- 物料用量增减
- 材料代用

## 产品销售

- 预测不准
- 品种变化
- 数量变化
- 交货期变化

## 零部件库存

- 现货量
- 已分配量
- 即将入库量
- 失窃、报损

产品信息

主生产计划

库存信息

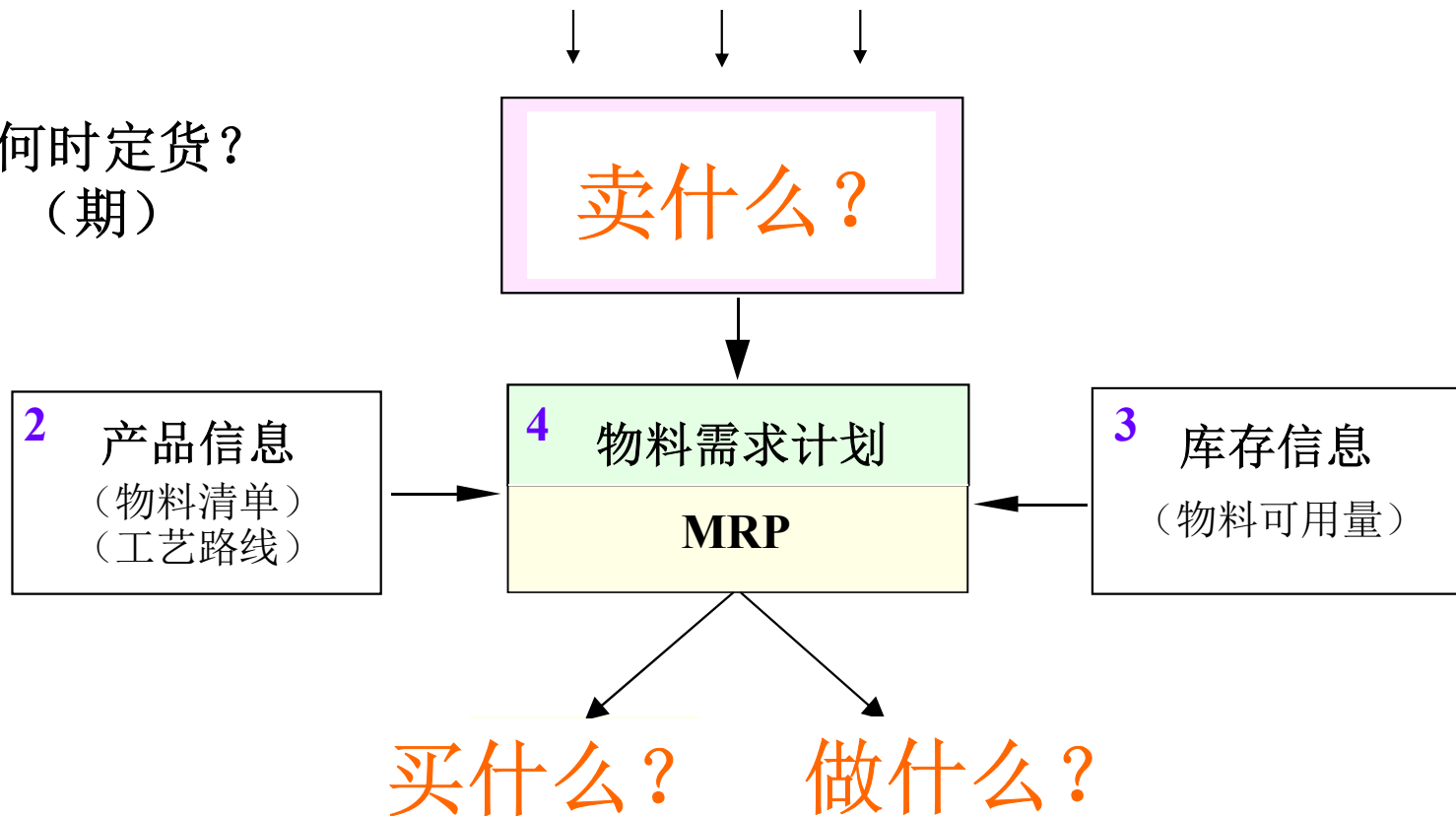


物料需求计划

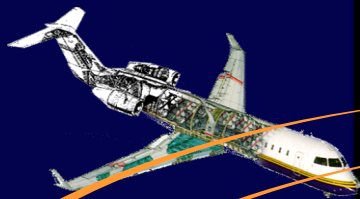
# 制造业的通用公式

问：1 生产什么？  
2 用到什么？  
3 已有什么？  
4 还缺什么？ 何时定货？  
    (量)           (期)

答： 市场要什么？



Product  
Lifecycle  
Management



Customers  
Relationship  
Management



产品数字化开发环境

Suppliers  
Chain  
Management



Enterprise  
Resources  
Planning



以前的状态

机械设计  
Mechanical Design

电气设计  
Electrical Design

编制程序  
Programming

制造和装配  
MFG & Assembly

发现差错太晚了!  
Errors detected too late!



真实生产线试生产  
Real Line Commissioning

新的状态

机械设计  
Mechanical Design

电气设计  
Electrical Design

编制程序  
Programming

数字化工艺规划和验证  
Digital Manufacturing

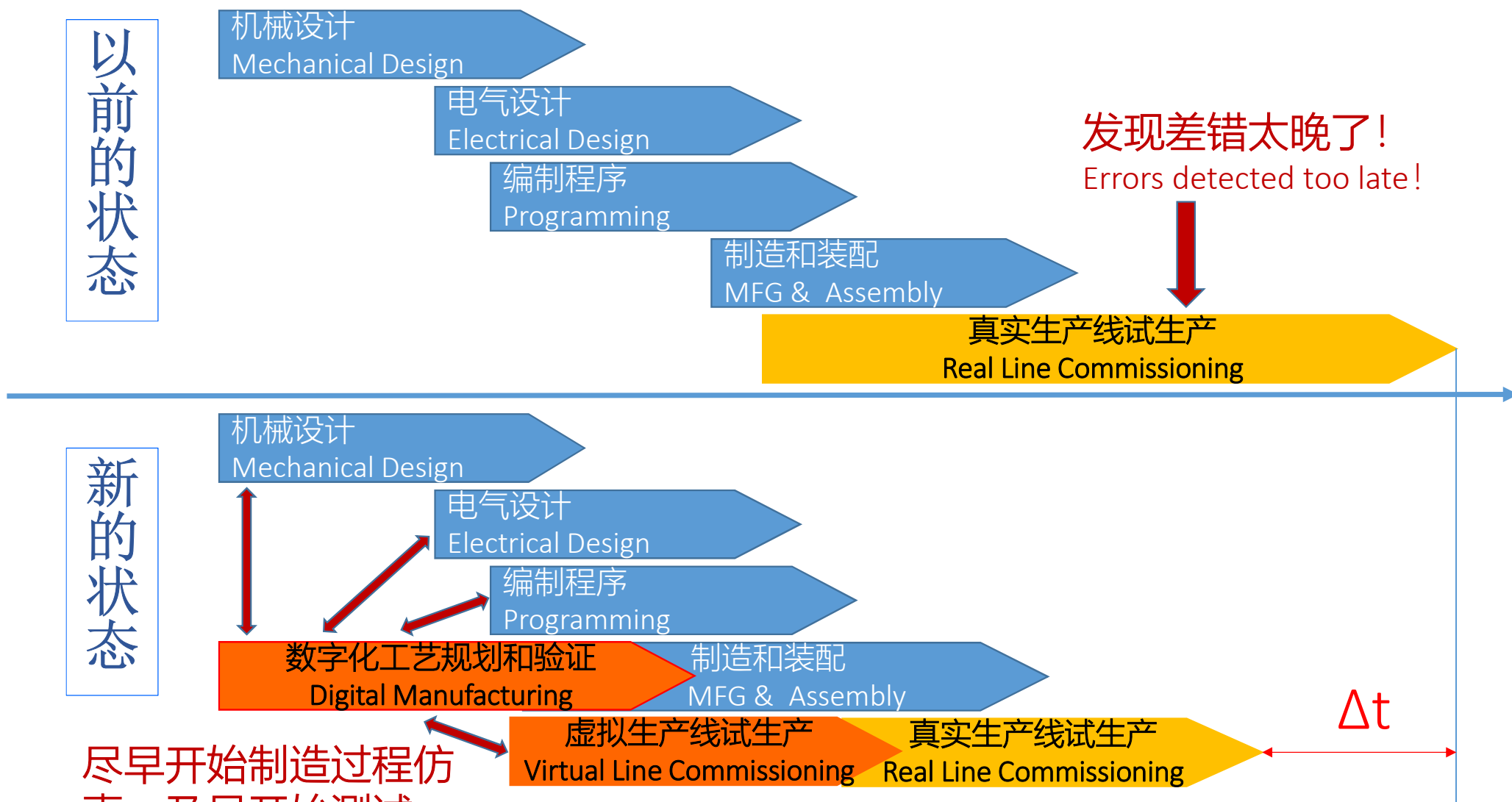
制造和装配  
MFG & Assembly

尽早开始制造过程仿真，及  
尽早开始测试

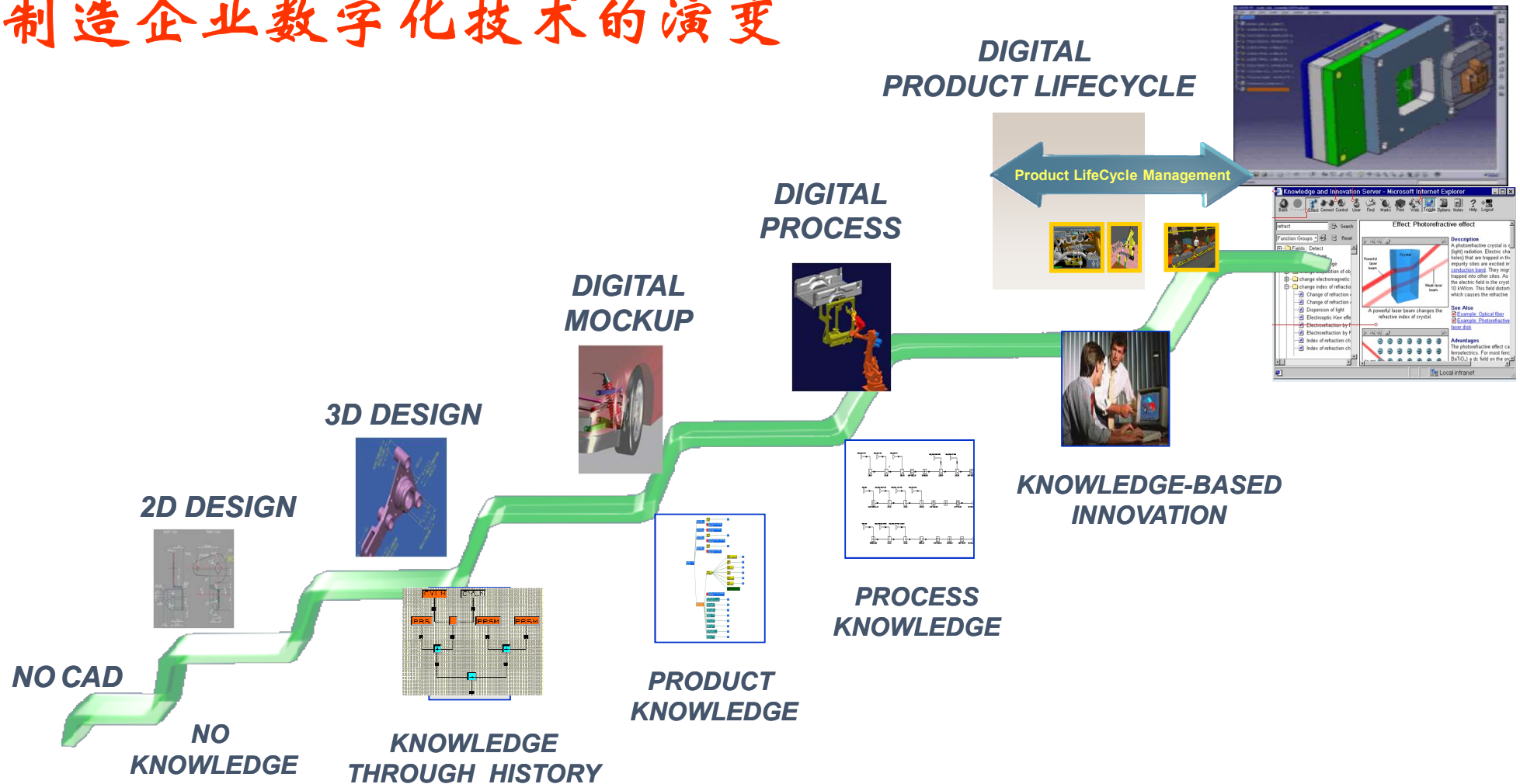
虚拟生产线试生产  
Virtual Line Commissioning

真实生产线试生产  
Real Line Commissioning

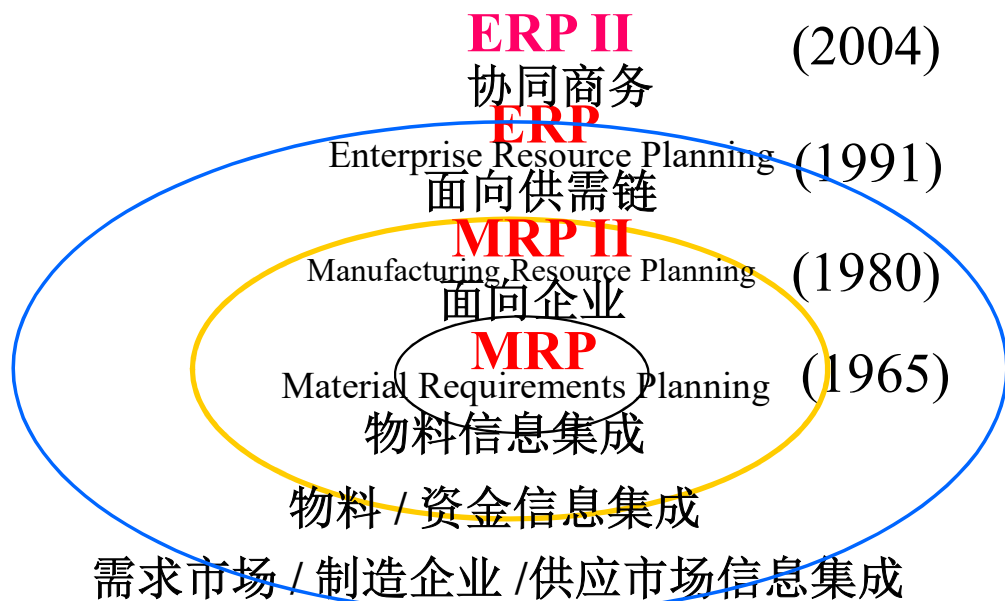
$\Delta t$



# 制造企业数字化技术的演变



# 制造企业数字化管理的演变



|                                              |                                              |                                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 物流资金流<br>信息集成                                |                                              |                                                              |                                                              |
| 库存计划<br>物料信息集成                               | 销售管理<br>财务管理<br>成本管理                         | 法制条例控制<br>流程工业管理<br>运输管理<br>仓库管理<br>设备维修管理<br>质量管理<br>产品数据管理 | CRM/APS/BI<br>协同电子商务<br>Internet/Intranet                    |
| MPS, MRP, CRP<br>库存管理<br>工艺路线<br>工作中心<br>BOM | MPS, MRP, CRP<br>库存管理<br>工艺路线<br>工作中心<br>BOM | 销售管理<br>财务管理<br>成本管理                                         | 法制条例控制<br>流程工业管理<br>运输管理<br>仓库管理<br>设备维修管理<br>质量管理<br>产品数据管理 |
| MRP<br>70年代                                  | MRP II<br>80年代                               | ERP<br>90年代                                                  | ERP II<br>21世纪                                               |



## 概念 体系

### 数字化设计

1 ●

计算机图形学 (CG) Computer Graphics  
计算机辅助设计 (CAD) Computer Aided Design  
计算机辅助工程分析 (CAE) Computer Aided Engineering  
虚拟样机 (VP) Virtual Prototype  
逆向工程 (RE) Reverse Engineering

。 。 。

### 数字化制造

●  
2

计算机辅助制造 (CAM) Computer Aided Manufacturing  
成组技术 (GT) Group Technology  
数控 (NC) 编程与数控加工 NC Programming and Manufacturing  
计算机辅助工艺规划 (CAPP) Computer Aided Process Planning  
快速原型制造 (RPM) Rapid Prototyping Manufacturing  
增材制造 (AM) Additive Manufacturing

。 。 。

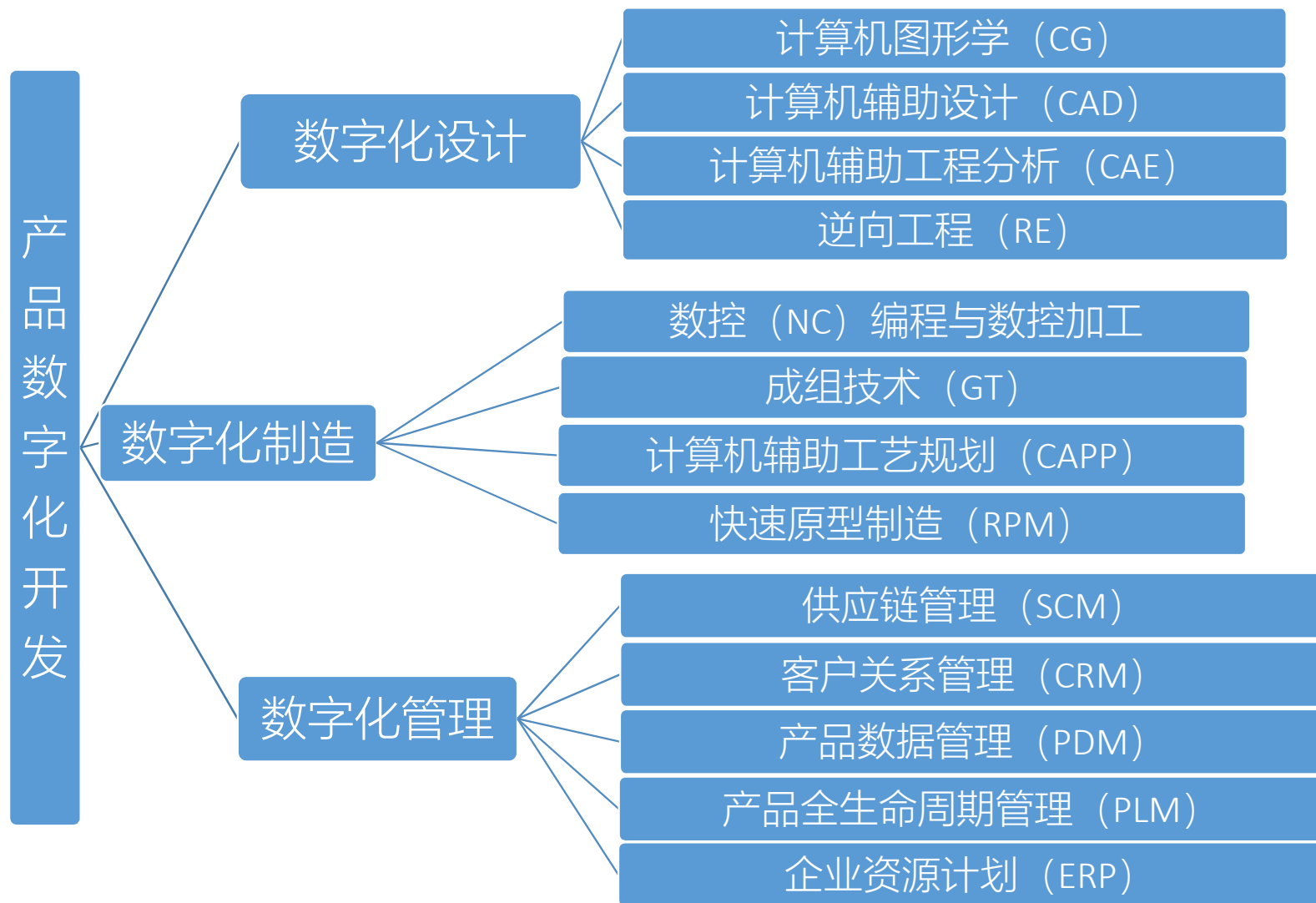
### 数字化管理

●  
3

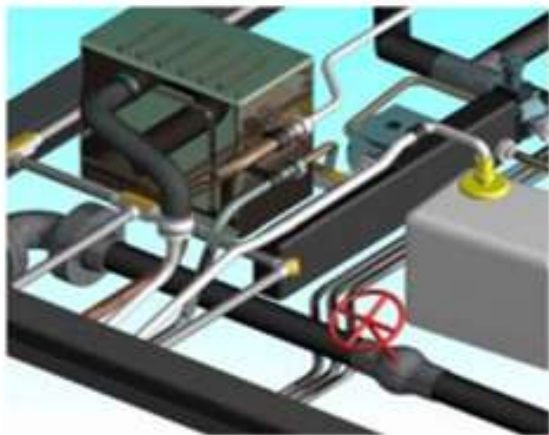
供应链管理 (SCM) Supply Chain Management  
客户关系管理 (CRM) Customer Relationship Management  
产品数据管理 (PDM) Product Data Management  
产品全生命周期管理 (PLM) Product Life-cycle Management  
企业资源计划 (ERP) Enterprise Resource Planning  
制造执行系统 (MES) Manufacturing Execution System

。 。 。

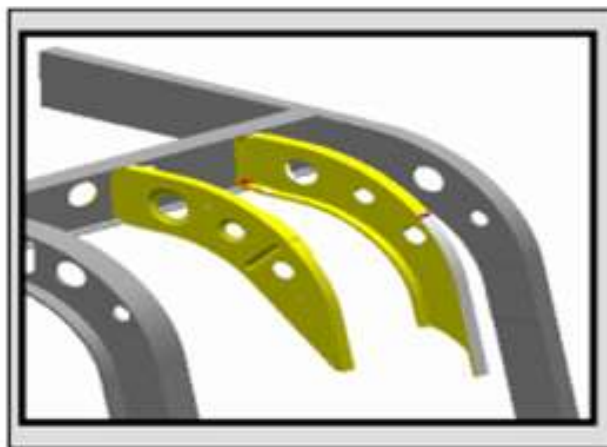
# 产品数字化开发体系



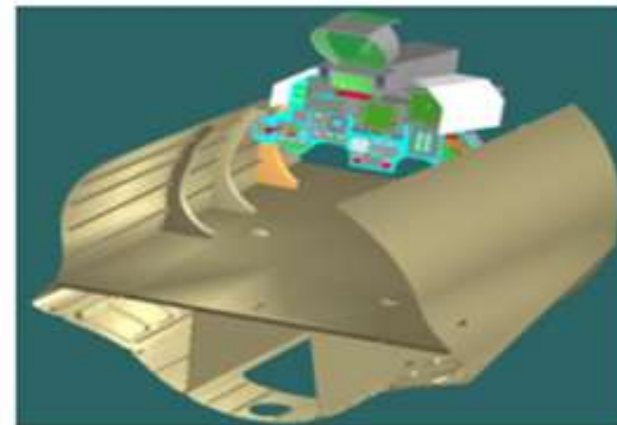
# 数字化设计技术——**数字化产品建模 (CAD)**



“嫦娥一号”卫星的  
线缆三维布局

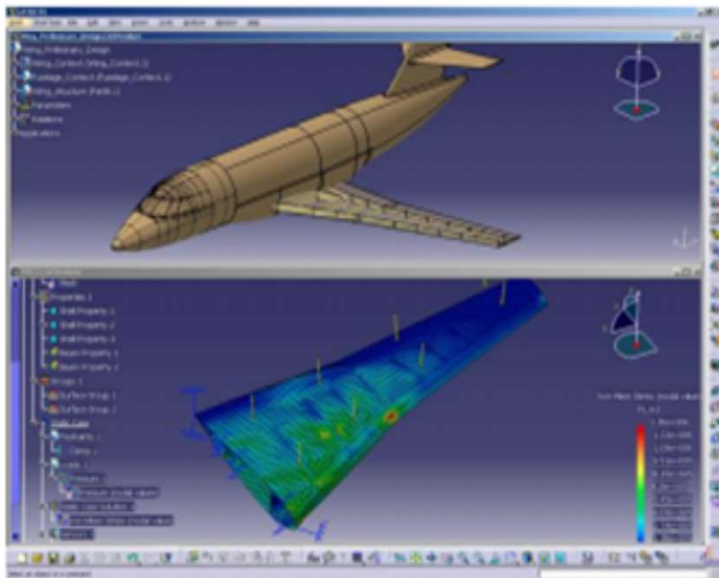


飞机隔板的三维  
模型

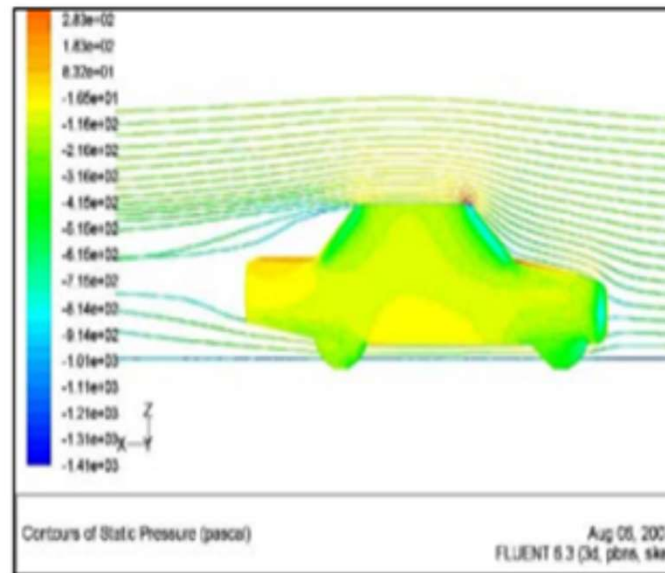


前机身的三维模  
型

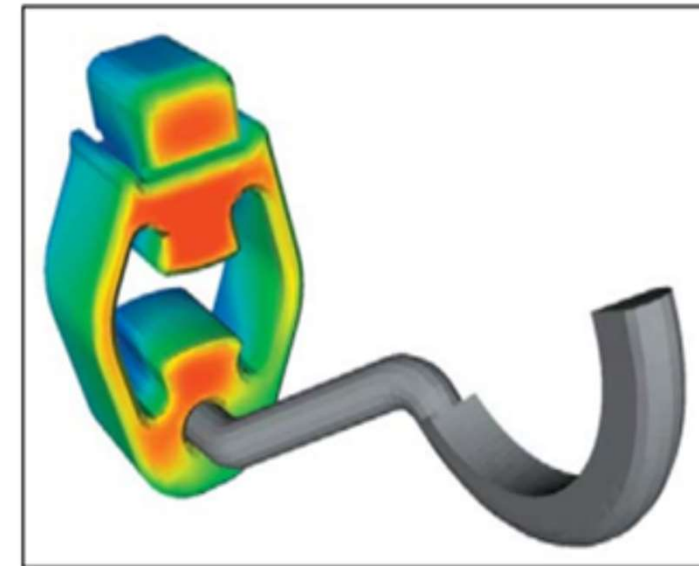
# 数字化设计技术——产品结构性能分析（CAE）



飞机机翼强度分析



汽车空气动力学分析

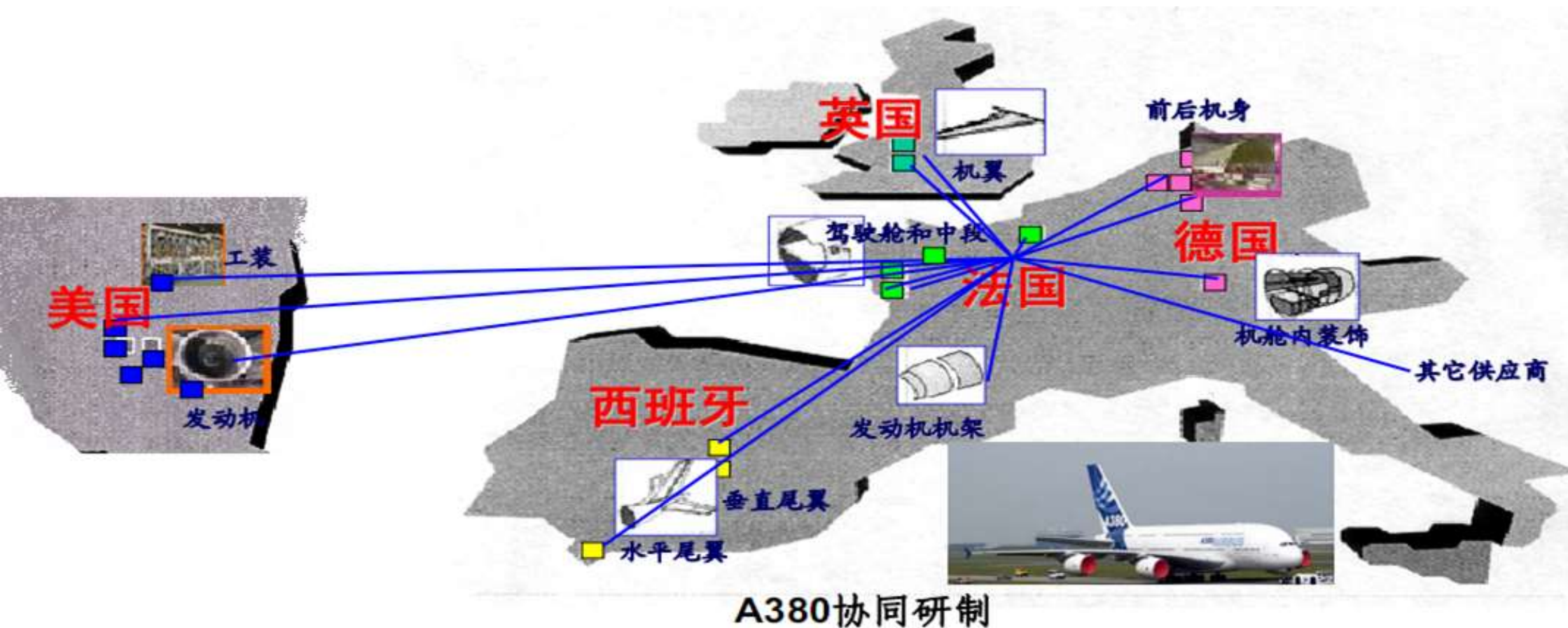


汽车排气系统热分析

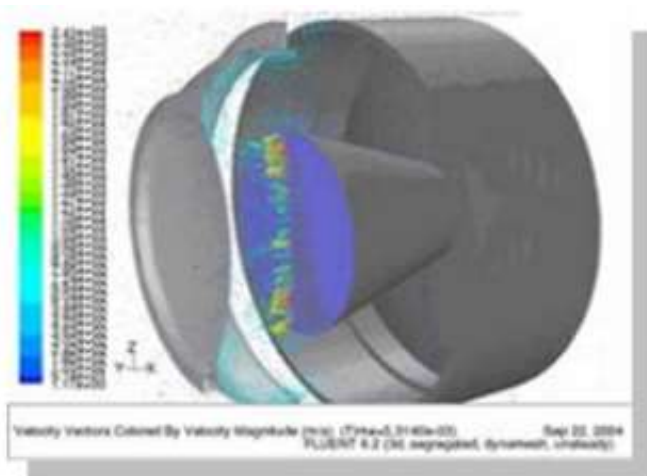
# 数字化设计技术——**虚拟仿真技术**



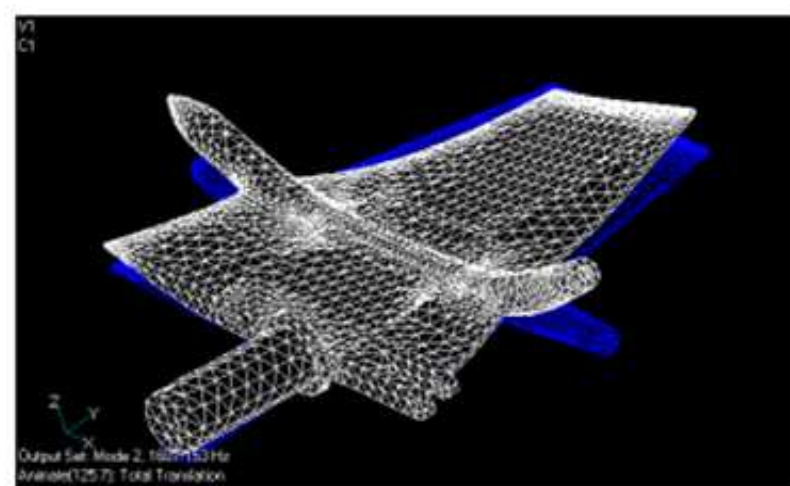
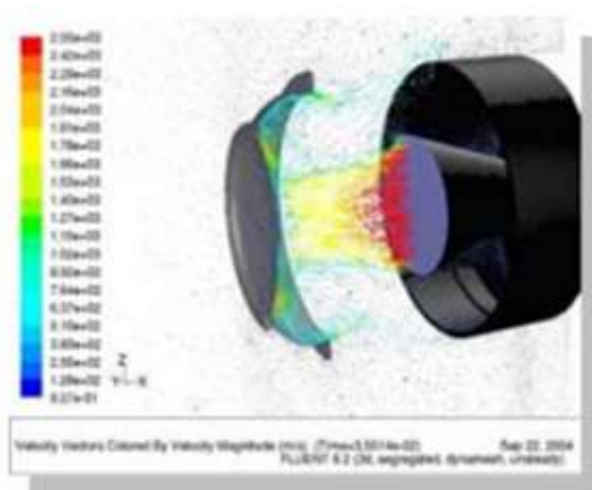
# 数字化设计技术——分布式协同设计技术



# 数字化设计技术——多学科综合优化技术

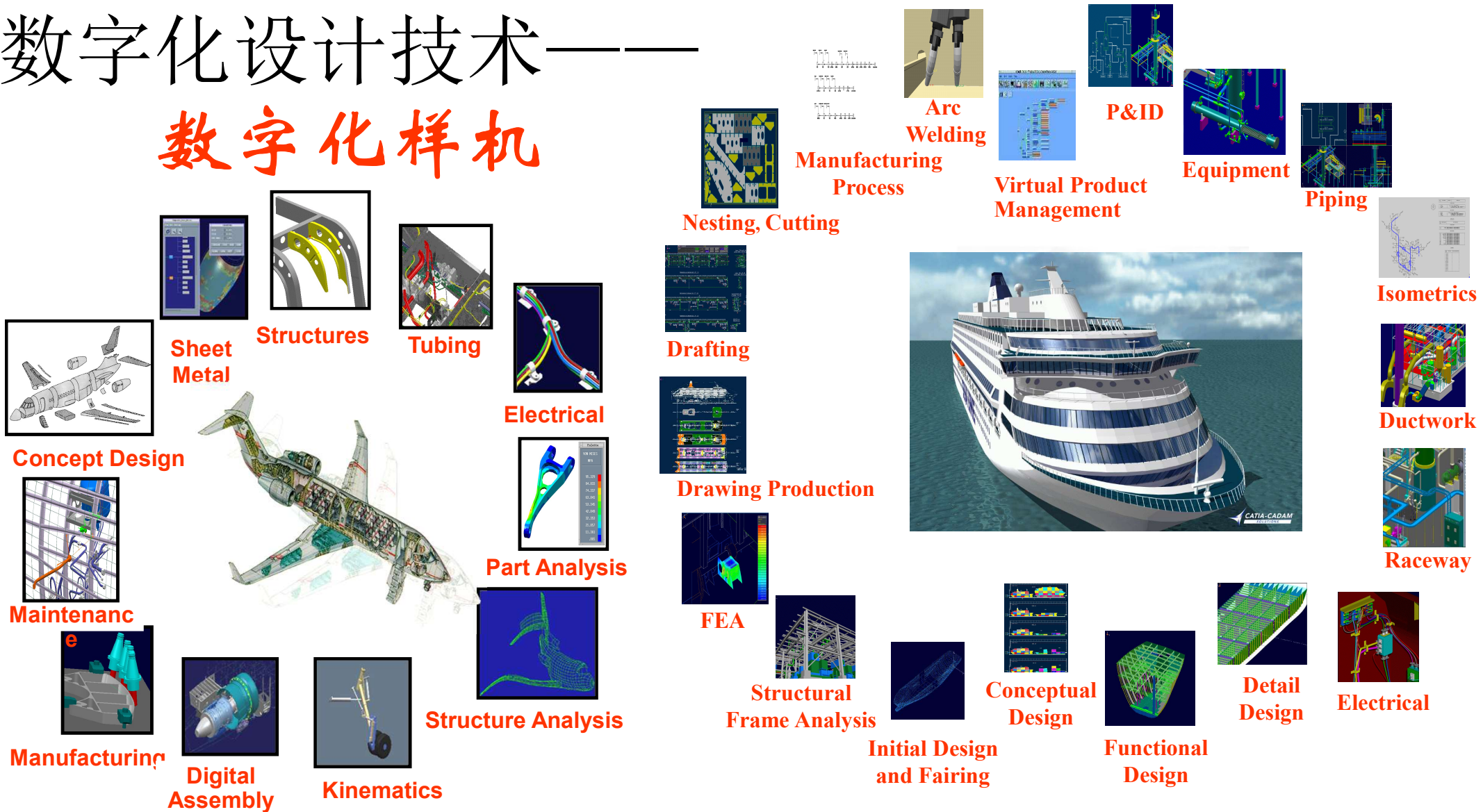


火箭发动机喷管的性能分析



卫星天线的颤震分析

# 数字化设计技术—— 数字化样机



# 国际主流的数字化设计制造软件

## CAD

UG



CATIA



Pro/E



## CAM

UG CAM



Pro/E CAM



CATIA CAM



## PDM

Winchill



Teamcenter



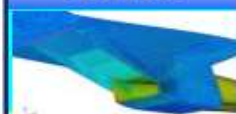
Enovia



ANSYS



FLUENT



Patran



NASTRAN



ADAMS



Delmia

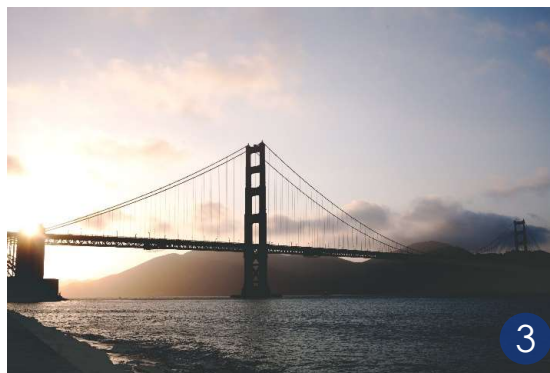


ADS



分析仿真

# PLM系统与CAx系统的集成



问题：CAD、CAE、CAPP和CAM系统的数据模型彼此不相容，出现信息中断。

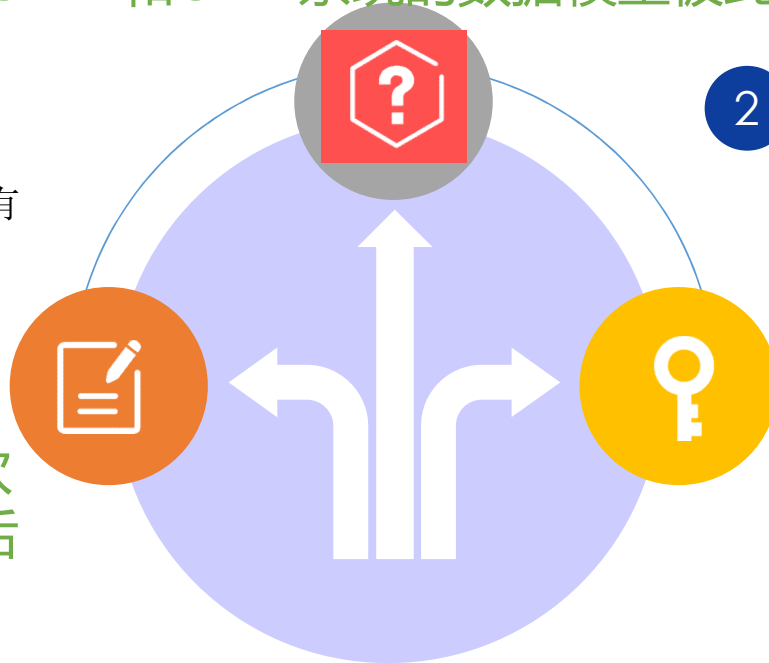
## 1 企业资源不能有效共享

这些技术之间没有形成数据流，没有形成有效的数据信息传递和交换

需求：当CAx系统一次性输入的信息能够在后续环节中再被应用。

## 2 生产过程中文件不能有效管理

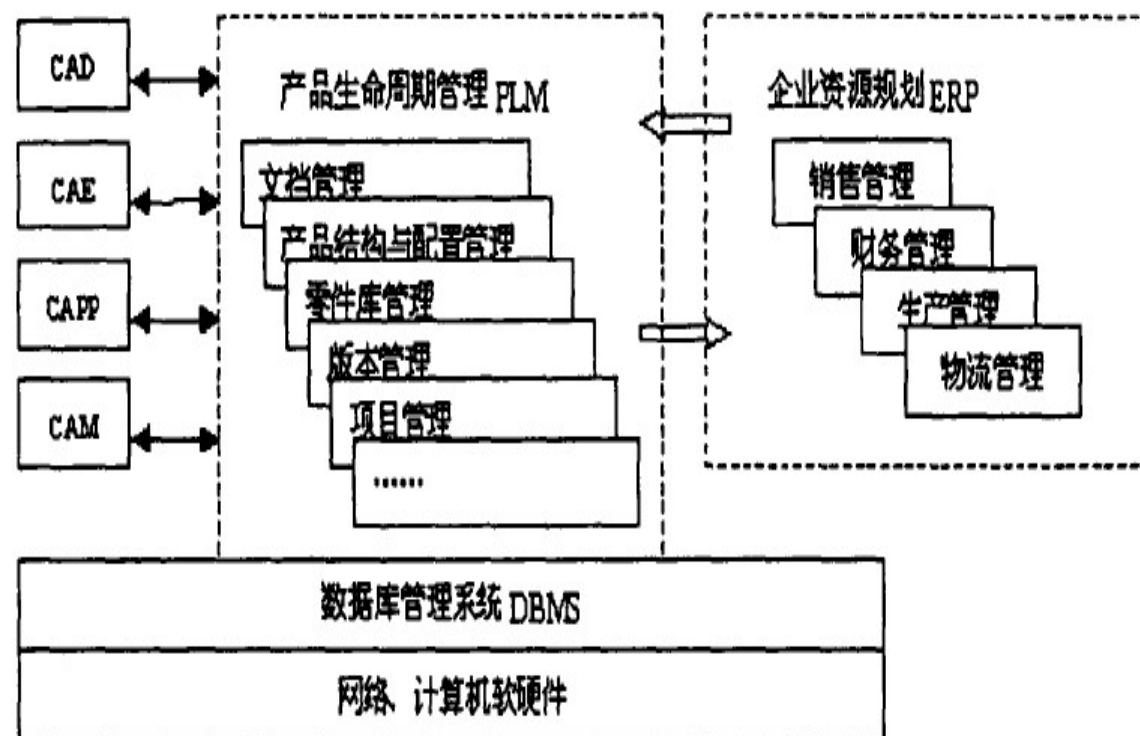
解决：PLM系统是最好的CAx/ERP集成平台



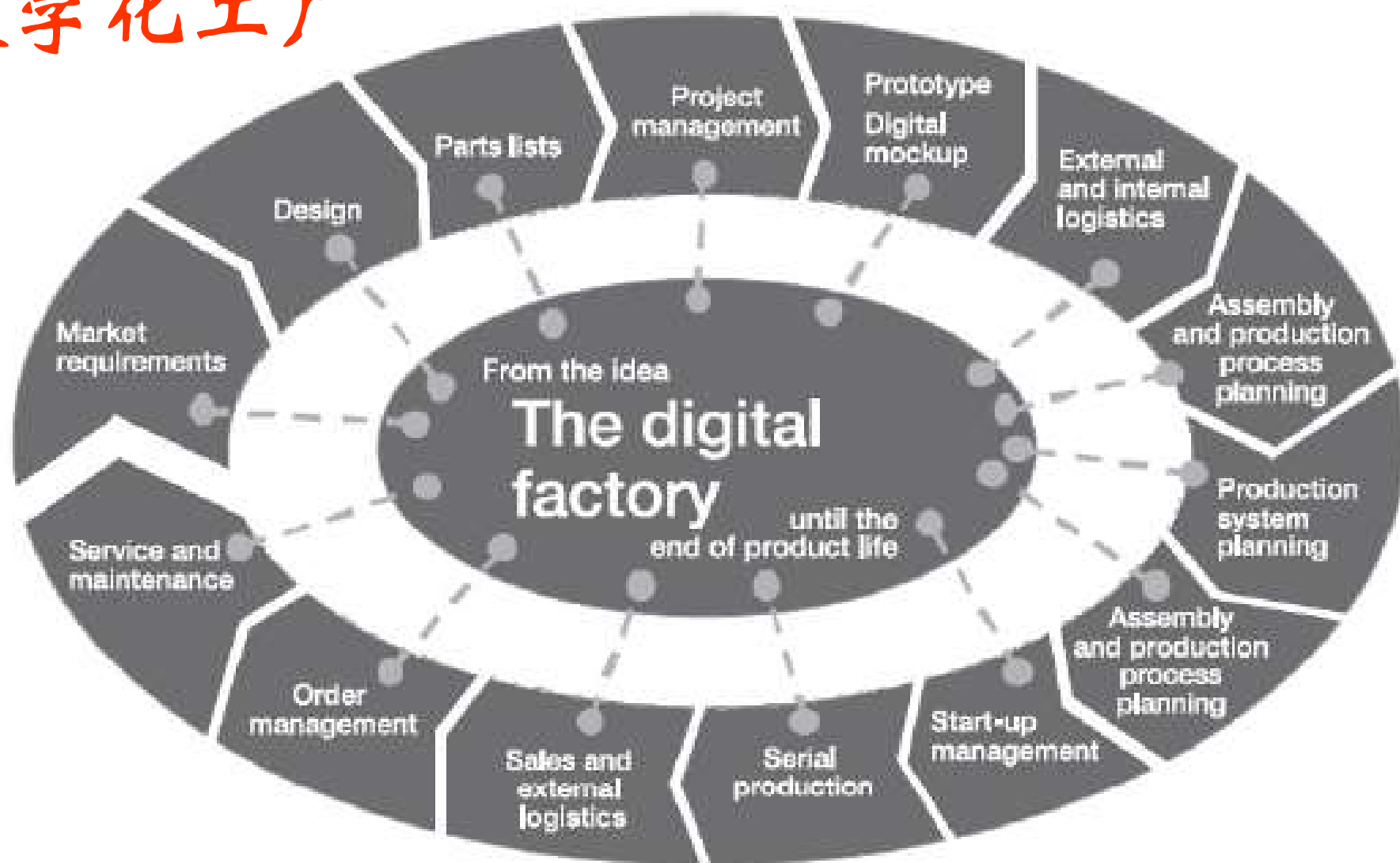
# 基于PLM的信息管理集成基本框架

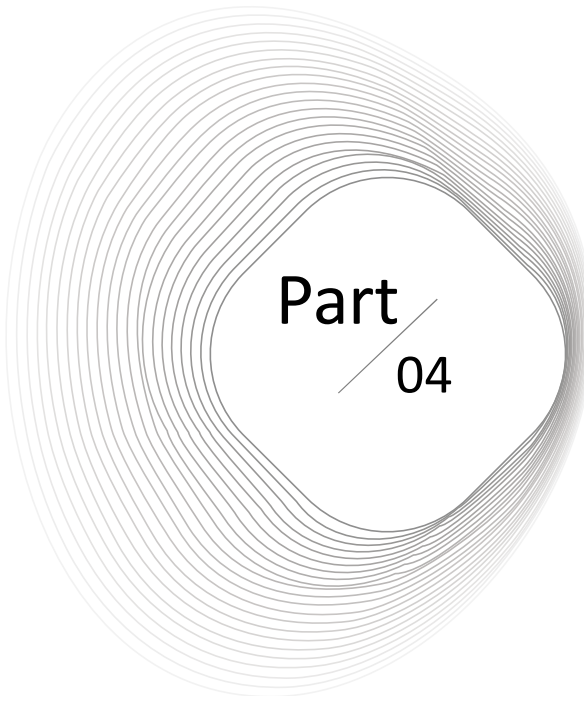
## 集成

- 包括功能交互、信息共享以及数据通信
- 信息层面和应用层面
- 连接信息孤岛



# 数字化工厂





Part  
04

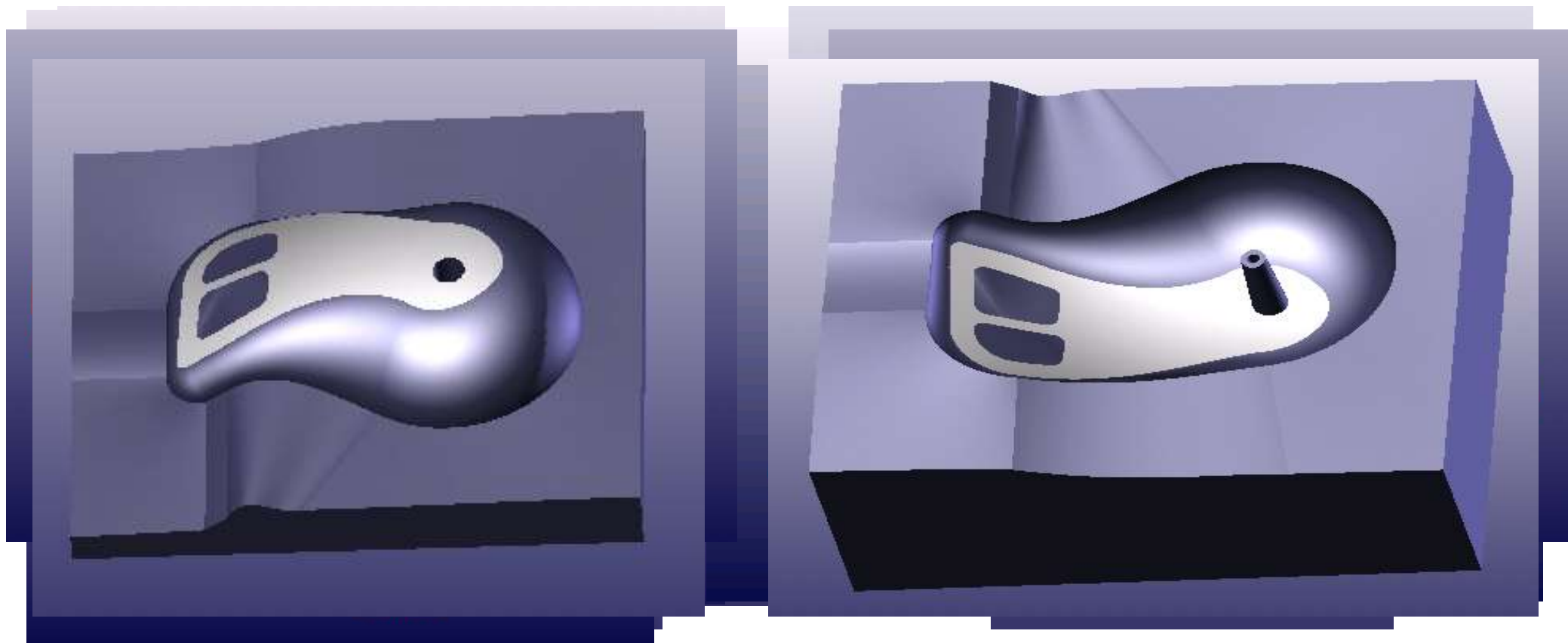
## 案例分析

- 鼠标上盖注塑模具的数字化开发
- 手机注塑模具的数字化集成开发

01

## 鼠标上盖注塑模具的数字化开发

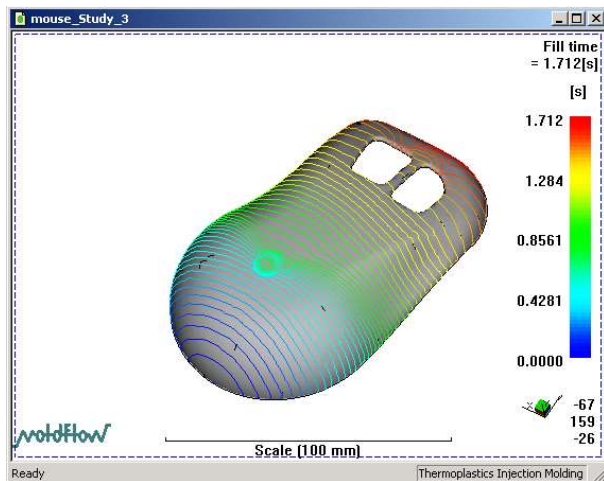
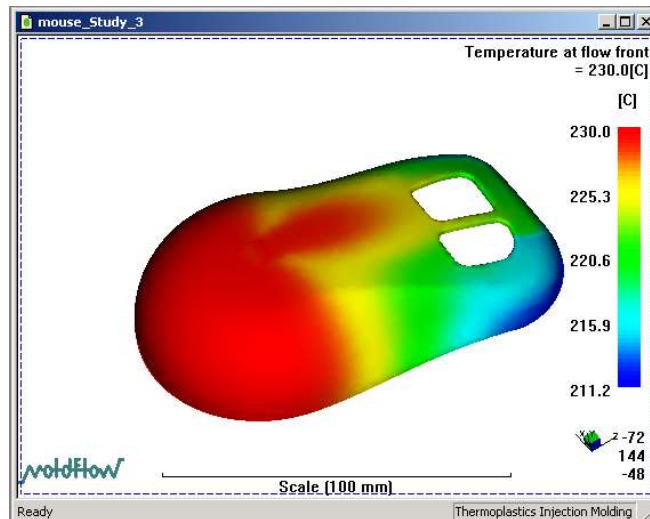
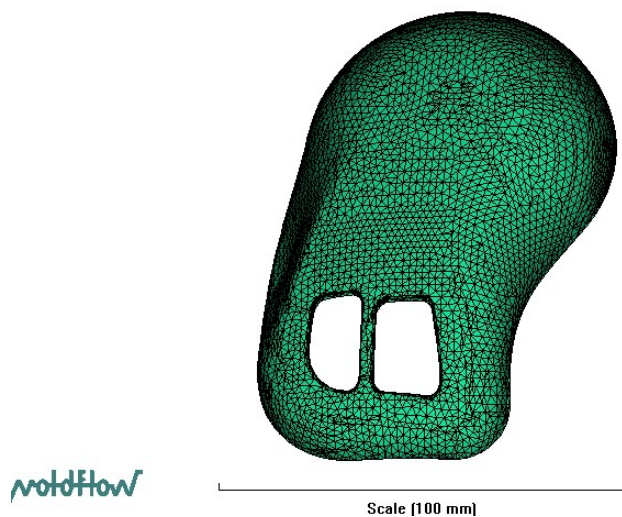
鼠标上盖的塑件设计 → 生成毛坯 ~~基础定分型~~ → 确定分型面 → 凸模和凹模



01

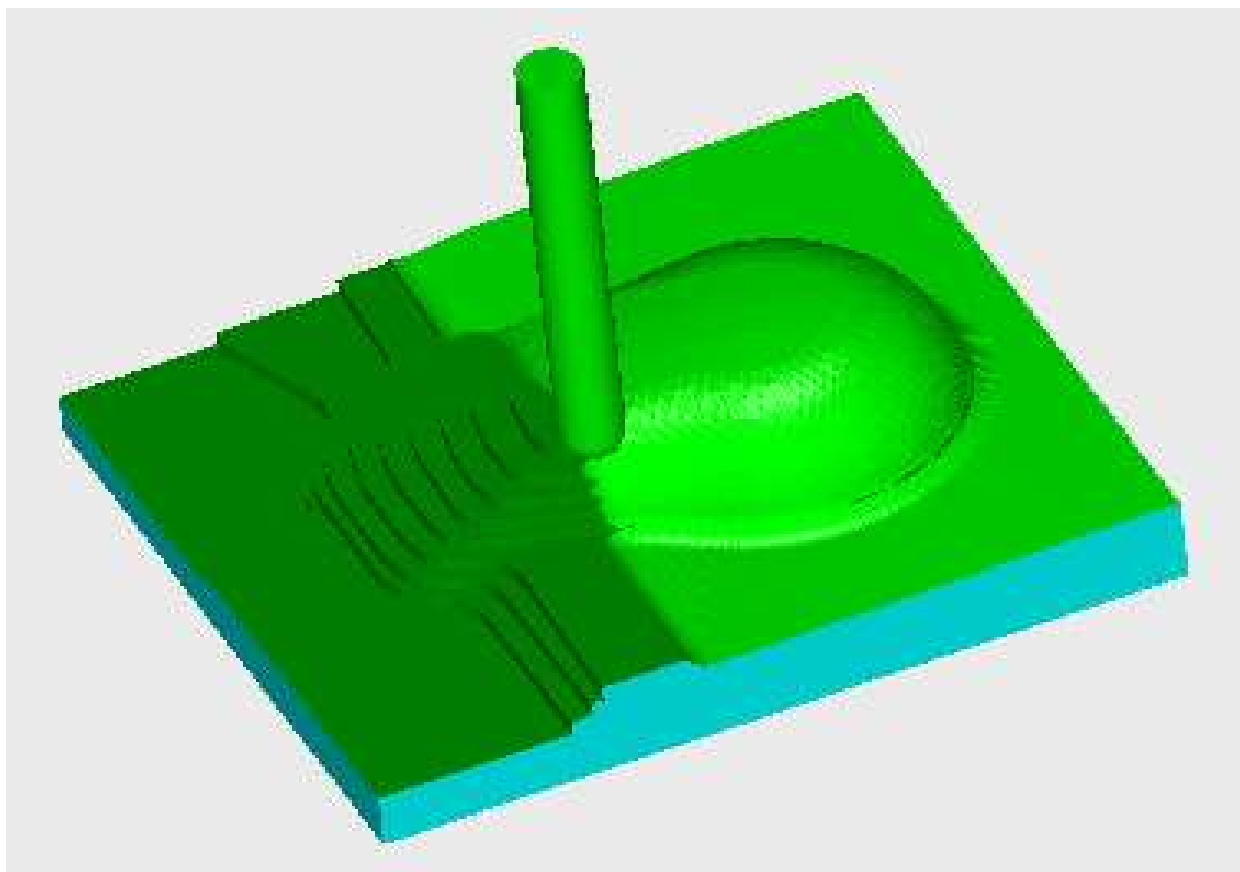
# 鼠标上盖注塑模具的数字化开发

注塑成型特性及工艺参数分析



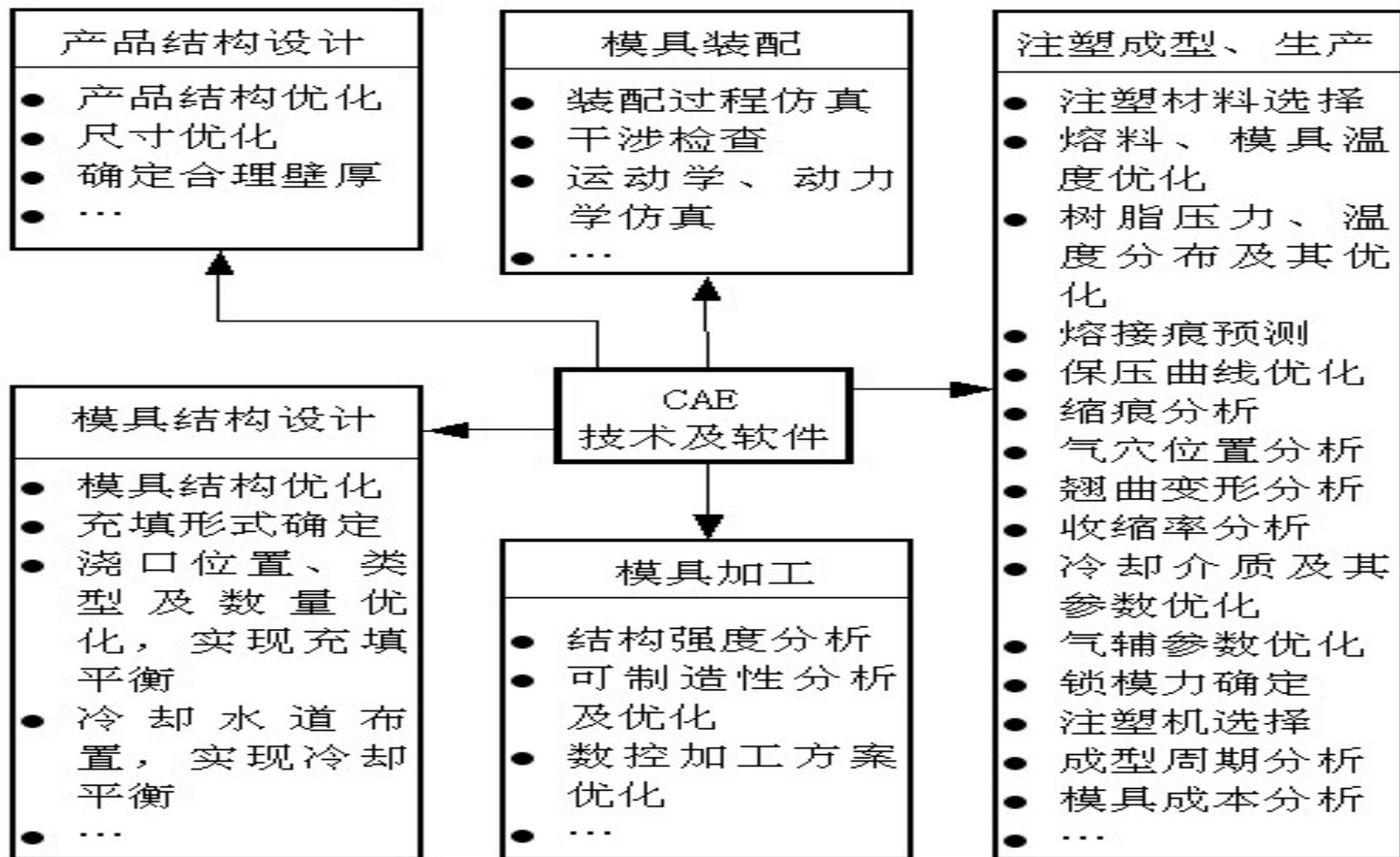
# 鼠标上盖注塑模具的数字化开发

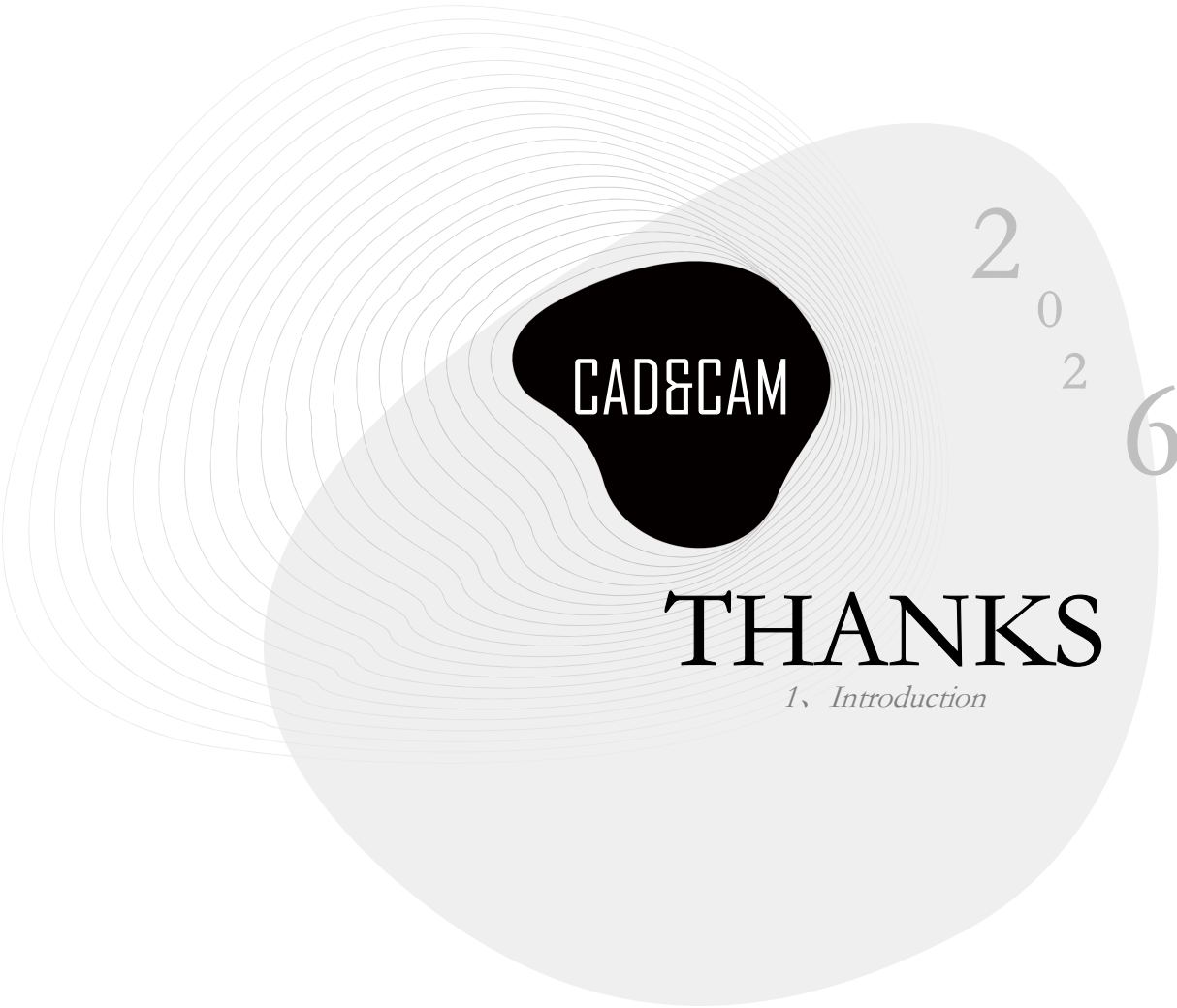
## 凸模的数控加工编程及仿真



# 鼠标上盖注塑模具的数字化开发

以CAE为核心的注塑模具数字化开发





CAD&CAM

THANKS

*1、 Introduction*

2<sup>0</sup><sub>2</sub>6